

CHIMIE • TLE TI

MODULE 1 - CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 03

LES AMINES

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les amines, dérivés de l'ammoniac : structure, classes, nomenclature, propriétés physiques et chimiques (basicité, nucléophilie). Elle aboutit aux réactions clés de synthèse pharmaceutique : réaction d'Hofmann et préparation des amides à partir des chlorures d'acyle.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure de la molécule d'ammoniac et en déduire celle des amines.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale des amines et identifier leur classe (primaire, secondaire, tertiaire).
- À la fin de cette leçon, je sais nommer une amine à partir de sa formule semi-développée et inversement.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'état physique et la solubilité des amines par les liaisons hydrogène.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction d'une amine avec l'eau et justifier son caractère basique.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence le caractère nucléophile des amines à partir du doublet non liant de l'azote.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. De l'ammoniac aux amines : structure et classes
2. Nomenclature des amines
3. Propriétés physiques des amines
4. Caractère basique des amines
5. Caractère nucléophile et réaction d'Hofmann
6. Action sur les chlorures d'acyle : synthèse des amides
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure de la molécule d'ammoniac et en déduire celle des amines.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale des amines et identifier leur classe (primaire, secondaire, tertiaire).
- À la fin de cette leçon, je sais nommer une amine à partir de sa formule semi-développée et inversement.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'état physique et la solubilité des amines par les liaisons hydrogène.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction d'une amine avec l'eau et justifier son caractère basique.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence le caractère nucléophile des amines à partir du doublet non liant de l'azote.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions d'Hofmann (amine + dérivé halogéné).
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction d'une amine sur un chlorure d'acyle et identifier l'amide formé.

PRÉREQUIS

- Nomenclature des alcanes et des dérivés halogénés (Première)
- Couples acide/base et réaction d'un acide avec l'eau (Première)

- Liaison hydrogène et propriétés physiques des alcools (Première)
- Groupes caractéristiques : alcool, acide carboxylique, chlorure d'acyle (début de Terminale)
- Écriture et ajustement des équations-bilans en chimie organique

1 DE L'AMMONIAC AUX AMINES : STRUCTURE ET CLASSES

1.1 Situation d'accroche : de l'ammoniac des champs au sirop de la pharmacie

Il est neuf heures du matin dans une pharmacie du quartier Nlongkak, à Yaoundé. Une jeune pharmacienne prépare un sirop antipaludéen à base de chloroquine pour une maman inquiète. À quelques rues de là, un client savoure un café arabica de l'Ouest, riche en caféine. Ces deux molécules, la chloroquine et la caféine, ont un point commun remarquable : elles contiennent un ou plusieurs atomes d'**azote** directement liés à des chaînes carbonées. Ce sont des **amines**.

Pourtant, l'ancêtre de toutes ces molécules est bien plus modeste : l'**ammoniac** NH_3 , ce gaz incolore à l'odeur piquante que l'on retrouve dans les engrais azotés distribués par la SODE-COTON pour les cotoncultures du Nord, ou dans certains produits de nettoyage. Comment passe-t-on de cette petite molécule à trois atomes d'hydrogène aux molécules complexes qui soignent, stimulent ou embaument ? Pourquoi les amines sont-elles à la fois basiques et capables d'attaquer d'autres molécules ? Et comment les chimistes les utilisent-ils pour fabriquer des médicaments comme le paracétamol vendu dans toutes les pharmacies du pays ?

C'est tout l'objet de cette leçon. Nous commençons ici par le fondement de tout l'édifice : comprendre la structure de l'ammoniac, définir les amines et apprendre à les classer en trois grandes familles.

1.2 Structure de la molécule d'ammoniac NH_3

Intuition d'abord. Imagine une tente montée sur le sol : trois piquets plantés dans la terre et un mât central qui culmine. La molécule d'ammoniac ressemble exactement à cela : les trois atomes d'hydrogène forment la base triangulaire, et l'atome d'azote se dresse au sommet. Mais ce qui rend cette molécule vraiment spéciale, c'est un détail invisible : un **doublet non liant**, une paire d'électrons « libres » portée par l'azote, comme un petit nuage de charge négative pointant vers le haut de la pyramide.

Étude rigoureuse. L'atome d'azote (numéro atomique $Z = 7$) possède la configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^3$: il a donc 5 électrons sur sa couche externe. Dans NH_3 , il met en commun trois de ces électrons avec trois atomes d'hydrogène pour former trois **liaisons covalentes** simples $\text{N} - \text{H}$. Il reste alors sur l'azote une paire d'électrons non partagée : le **doublet non liant**.

L'azote est ainsi entouré de **quatre doublets** d'électrons : trois doublets liants (les liaisons $\text{N} - \text{H}$) et un doublet non liant. D'après la théorie de répulsion des paires électroniques (méthode VSEPR, type AX_3E_1), ces quatre doublets se disposent aux sommets d'un tétraèdre. Mais comme l'un des sommets est occupé par le doublet non liant (invisible), la géométrie observable de la molécule est **pyramidale** à base triangulaire.

PROPRIÉTÉ Géométrie de l'ammoniac

La molécule d'ammoniac NH_3 est **pyramidale** : l'atome d'azote occupe le sommet et les trois atomes d'hydrogène forment la base triangulaire. L'angle de liaison $\text{H}\hat{\text{N}}\text{H}$ vaut environ 107° , légèrement inférieur à l'angle tétraédrique ($109,5^\circ$), car le doublet non liant, plus

« volumineux », repousse davantage les liaisons N – H. La molécule est **polaire** et possède un doublet non liant disponible sur l'azote.

Ce doublet non liant est la clé de tout le chapitre : c'est lui qui rendra les amines basiques (capables de capter un proton H^+) et nucléophiles (capables d'attaquer les sites pauvres en électrons d'autres molécules). Retiens bien cette image : le doublet non liant est la « main libre » de l'azote.

1.3 Passage de l'ammoniac aux amines

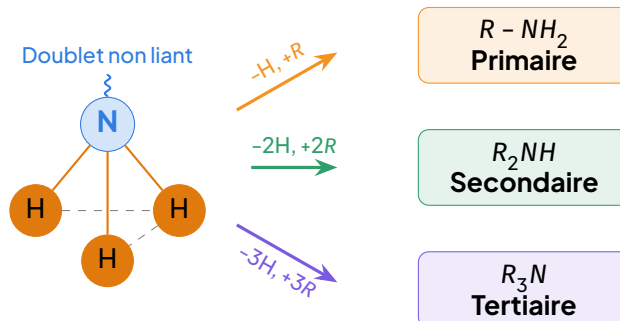
Intuition d'abord. Reprenons notre tente. Que se passe-t-il si l'on remplace un piquet (un atome d'hydrogène) par un poteau plus gros, un groupe carboné comme le groupe méthyle – CH_3 ? On obtient une nouvelle molécule, $CH_3 - NH_2$, la méthylamine. Remplaçons un deuxième piquet : $(CH_3)_2NH$, la diméthylamine. Puis le troisième : $(CH_3)_3N$, la triméthylamine. À chaque étape, l'azote garde son doublet non liant, sa « main libre ». C'est exactement ainsi que l'on construit la famille des amines.

DÉFINITION Amine

Une **amine** est un composé organique qui dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un, de deux ou de trois atomes d'hydrogène par des groupes carbonés (alkyles R ou aryles comme le groupe phényle – C_6H_5). L'atome d'azote conserve toujours son doublet non liant.

La **formule générale** d'une amine s'écrit $R_{(3-n)}NH_n$ avec $n \in \{0, 1, 2\}$ le nombre d'atomes d'hydrogène restant sur l'azote, c'est-à-dire :

- $R - NH_2$ si un seul hydrogène a été remplacé ;
- R_2NH (ou $R - NH - R'$) si deux hydrogènes ont été remplacés ;
- R_3N (ou $R - N(-R') - R''$) si les trois hydrogènes ont été remplacés.



De l'ammoniac aux trois classes d'amines : chaque atome d'hydrogène remplacé par un groupe carboné R fait monter la molécule d'un « étage » de substitution. Le doublet non liant (représenté en bleu) est conservé à chaque étape.

1.4 Les trois classes d'amines

DÉFINITION Classe d'une amine

La **classe** d'une amine est déterminée par le nombre de groupes carbonés directement liés à l'atome d'azote :

- **amine primaire** : un seul groupe carboné sur l'azote, formule générale $R - NH_2$; le groupe caractéristique $-NH_2$ est le groupe **amino** ;
- **amine secondaire** : deux groupes carbonés sur l'azote, formule générale R_2NH ou $R - NH - R'$; le groupe $-NH-$ est le groupe **imino** ;
- **amine tertiaire** : trois groupes carbonés sur l'azote, formule générale R_3N ; l'azote ne porte plus aucun hydrogène.

EXEMPLE Les trois classes avec le groupe méthyle

Avec le groupe méthyle $-CH_3$, on obtient trois amines différentes :

- $CH_3 - NH_2$ ($CH_3 - NH_2$) : un seul groupe carboné sur l'azote $\Rightarrow$ amine primaire (méthanamine) ;
- $(CH_3)_2NH$ ($CH_3 - NH - CH_3$) : deux groupes carbonés $\Rightarrow$ amine secondaire (N-méthylméthanamine) ;
- $(CH_3)_3N$ ($\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3 - N - CH_3 \end{array}$) : trois groupes carbonés $\Rightarrow$ amine tertiaire (N,N-diméthylméthanamine).

Remarque que la classe ne dépend pas de la taille des groupes : $(CH_3 - CH_2 - CH_2)_3N$ est

tertiaire exactement comme $(\text{CH}_3)_3\text{N}$, car elle porte trois groupes carbonés sur l'azote.

Classe	Formule générale	Exemple (représentation)	H restants sur N
Primaire	$R - \text{NH}_2$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ (éthylamine)	2
Secondaire	$R_2\text{NH}$	$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$ (diméthylamine)	1
Tertiaire	$R_3\text{N}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_3 \end{array}$ (triméthylamine)	0

ATTENTION Erreur fréquente : confondre la classe de l'amine et celle de l'alcool

La classe d'une amine se détermine par le nombre de groupes carbonés liés à l'azote, et non par la nature primaire, secondaire ou tertiaire du carbone qui porte le groupe amino. Piège classique du baccalauréat : la tert-butylamine $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{NH}_2$ est une amine primaire, car l'azote n'est lié qu'à un seul groupe carboné, même si ce groupe est un carbone tertiaire ! Pour un alcool, c'est le nombre de groupes carbonés portés par le carbone fonctionnel qui compte ; pour une amine, c'est le nombre de groupes carbonés portés par l'azote. Deux critères différents : ne les mélange jamais.

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier la classe d'une amine

On donne les quatre amines suivantes : (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$; (b) $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; (c) $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{NH}_2$; (d) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$. Déterminer la classe de chacune en justifiant.

SOLUTION

Méthode : on repère l'atome d'azote, puis on compte uniquement le nombre de groupes carbonés qui lui sont directement liés.

- (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$: l'azote est lié à un groupe carboné (éthyle) et à deux hydrogènes $\Rightarrow$ amine primaire.
- (b) $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: l'azote est lié à deux groupes carbonés (méthyle et éthyle) et à un hydrogène $\Rightarrow$ amine secondaire.
- (c) $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{NH}_2$: attention au piège ! L'azote est lié à un seul groupe carboné (isopropyle), même si le carbone voisin est ramifié $\Rightarrow$ amine primaire.
- (d) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: l'azote est lié à trois groupes carbonés (deux

éthyles et un méthyle) et à aucun hydrogène $\Rightarrow$ amine tertiaire.

Bilan : le critère est le décompte des liaisons N – C, rien d'autre. Les groupes carbonés peuvent être identiques ou différents, cela ne change pas la classe.

1.5 Des amines dans la vie quotidienne

Les amines ne sont pas des curiosités de laboratoire : elles sont partout autour de toi. L'**éthylamine** $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ intervient dans la synthèse de colorants et de produits pharmaceutiques. La **triméthylamine** $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ est célèbre pour une raison beaucoup moins noble : c'est elle qui se dégage du poisson avarié. La **chloroquine**, antipaludéen historique distribué dans les centres de santé du Cameroun, possède dans sa structure un atome d'azote d'amine tertiaire et un atome d'azote d'amine secondaire. La **caféine** du café de l'Ouest et l'**adrénaline** sécrétée par ton organisme lors d'un effort sont également des molécules azotées de cette grande famille.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le poisson avarié sent-il mauvais ?

Les poissons marins accumulent dans leurs tissus un composé azoté, l'oxyde de triméthylamine, qui les protège du sel. Après la mort du poisson, les bactéries transforment ce composé en **triméthylamine** $(\text{CH}_3)_3\text{N}$, une amine tertiaire volatile à l'odeur âcre et nauséabonde. C'est elle la responsable de « l'odeur de poisson pas frais » sur les étals du marché Mokolo ! De manière générale, les amines de petite masse molaire sont des composés volatils aux odeurs désagréables : la putrescine et la cadavérine, produites lors de la décomposition des protéines, portent des noms qui parlent d'eux-mêmes. Astuce de grand-mère confirmée par la chimie : arroser le poisson de jus de citron (acide citrique) transforme l'amine en ion ammonium non volatil, et l'odeur disparaît — une première illustration du caractère basique des amines que nous étudierons bientôt.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'ammoniac NH_3 est une molécule **pyramidale** ($\text{H}\hat{\text{N}}\text{H} \approx 107^\circ$) dont l'azote porte un **douplet non liant** : c'est la source de toute la réactivité des amines.
- Une **amine** dérive de NH_3 par remplacement de 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène par des groupes carbonés.
- Les trois classes : primaire $\text{R} - \text{NH}_2$ (1 groupe carboné), secondaire R_2NH (2 groupes), tertiaire R_3N (3 groupes).
- La classe se détermine en comptant les groupes carbonés liés à l'azote, jamais en regardant la nature des carbonés.

Maintenant que tu sais reconnaître et classer une amine, il est temps d'apprendre à les nommer correctement : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à la nomenclature.

2 NOMENCLATURE DES AMINES

Dans la section précédente, nous avons vu comment l'on passe de la molécule d'ammoniac NH_3 aux amines en remplaçant un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes alkyles ou aryles, ce qui définit les trois classes d'amines (primaires, secondaires, tertiaires). Très bien : nous savons désormais reconnaître une amine et sa classe. Mais en chimie, savoir reconnaître ne suffit pas : il faut aussi savoir nommer. Imagine un pharmacien de Douala qui reçoit une ordonnance : si deux molécules différentes portaient le même nom, ou si une même molécule avait deux noms, les conséquences seraient dramatiques. La nomenclature est la langue officielle du chimiste : elle attribue à chaque molécule un nom unique, construit selon des règles précises fixées par l'IUPAC. C'est cette langue que nous allons apprendre ici, pas à pas, avec des exemples de difficulté croissante.

2.1 Pourquoi une nomenclature spécifique pour les amines ?

DÉFINITION Nommer une amine

Nommer une amine, c'est construire un nom qui renseigne sur :

- la **chaîne carbonée principale** liée à l'atome d'azote ;
- la **position** de l'atome d'azote sur cette chaîne (indice de position) ;
- les **autres groupes alkyles** éventuellement portés par l'azote (préfixe *N-* ou *N,N-*).

Le nom d'une amine se termine toujours par le suffixe « **amine** ».

L'idée directrice est simple : l'atome d'azote joue le rôle de « centre de gravité » de la molécule. On choisit la chaîne carbonée la plus longue parmi celles qui lui sont attachées, on la nomme comme un alcane, on remplace le « e » final par « amine », et l'on signale tout le reste autour de l'azote.

2.2 Règle 1 : le nom systématique — alcane + suffixe « amine »

PROPRIÉTÉ Règle fondamentale de nommage

Pour nommer une amine :

1. on identifie la plus longue chaîne carbonée liée à l'atome d'azote : c'est la **chaîne principale** ;
2. on la nomme comme l'alcane correspondant, en remplaçant le « e » final par le suffixe « amine » ;
3. on fait précéder le suffixe de l'indice de position de l'atome d'azote sur la chaîne, en numérotant la chaîne de façon à donner à l'azote l'indice le plus petit possible ;
4. on cite devant le nom, par ordre alphabétique, les éventuels substituants portés par

la chaîne, avec leurs indices de position.

EXEMPLE Nommer $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$

$$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$$

La molécule $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$ possède une chaîne de trois atomes de carbone : l'alcane correspondant est le propane. L'atome d'azote est porté par le carbone central. En numérotant la chaîne pour donner à l'azote l'indice le plus petit, on obtient l'indice 2 (et non 1!). Le nom est donc propan-2-amine. C'est une amine primaire (l'azote n'est lié qu'à un seul carbone).

ATTENTION Piège classique : la position de l'azote

Beaucoup d'élèves nomment $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$ « propan-1-amine » par réflexe, car ils lisent la formule de gauche à droite. C'est faux : l'azote est sur le carbone n° 2. Rappelle-toi la règle d'or : on numérote la chaîne dans le sens qui donne à l'azote l'indice le plus petit. Ainsi :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$: propan-1-amine (azote en bout de chaîne) ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$: propan-2-amine (azote au milieu).

Ces deux molécules sont des isomères de position : des noms différents pour des propriétés différentes !

2.3 Règle 2 : le nom courant en « alkylamine »

Pour les amines simples, un usage très répandu (et toléré par l'IUPAC) consiste à nommer le ou les groupes alkyles liés à l'azote, suivis du mot « **amine** » en un seul mot.

EXEMPLE Quelques noms courants

- $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$: méthylamine (nom systématique : méthanamine) ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$: éthylamine (nom systématique : éthanamine) ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$: propylamine (nom systématique : propan-1-amine).

Pour les amines secondaires et tertiaires symétriques, on utilise les préfixes di- et tri- : $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ est la diméthylamine, $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ est la triéthylamine.

ATTENTION Les deux systèmes cohabitent

Au Baccalauréat TI, les deux nomenclatures sont acceptées, mais le nom systématique (éthanamine, propan-2-amine...) est celui qui montre ta maîtrise des règles. Le nom courant (éthylamine) est pratique pour les molécules simples, mais il devient ambigu dès que la molécule se complique : c'est là qu'intervient la règle du préfixe *N-*.

2.4 Cas des amines secondaires et tertiaires : le préfixe *N-*

Voici le point délicat — et le plus riche en erreurs au Baccalauréat. Quand l'azote porte **plusieurs groupes alkyles différents**, comment les distinguer dans le nom ?

PROPRIÉTÉ Règle du préfixe *N-*

Pour une amine secondaire ou tertiaire dont les groupes liés à l'azote sont différents :

1. on choisit comme chaîne principale la plus longue chaîne carbonée liée à l'azote ; elle donne le nom de base (alcane + « amine » + indice de position) ;
2. les autres groupes alkyles, directement liés à l'azote, sont cités en préfixes, précédés de la lettre *N-* en italique (ou *N,N-* s'il y en a deux) pour indiquer qu'ils sont portés par l'azote et non par la chaîne carbonée ;
3. les préfixes sont cités par ordre alphabétique.

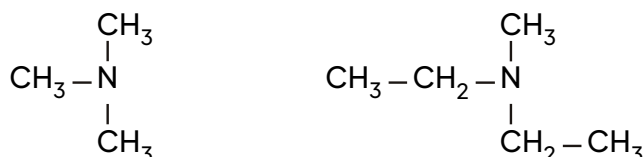
EXEMPLE Application de la règle du préfixe *N-*

- $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: la plus longue chaîne liée à N a 2 carbones (éthane) ; le groupe méthyle est porté par l'azote. Nom : *N*-méthyléthanamine.
- $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{-CH}_3) - \text{CH}_3$: trois groupes méthyles identiques ; la chaîne principale a 1 carbone (méthane), les deux autres méthyles sont sur l'azote. Nom : *N,N*-diméthylméthanamine (ou triméthylamine).
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{-CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne principale à 2 carbones (éthane), un méthyle et un éthyle sur l'azote. Nom : *N*-éthyl-*N*-méthyléthanamine (ordre alphabétique : éthyl avant méthyl).

ATTENTION Erreur fréquente n° 1 : oublier le préfixe *N-*

Écrire « méthyléthanamine » au lieu de « *N*-méthyléthanamine » est une faute grave : sans le *N-*, le nom signifierait que le groupe méthyle est greffé sur la chaîne carbonée, ce qui

correspond à une molécule complètement différente ($\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$, la propan-2-amine!). Le préfixe *N*- est le panneau indicateur qui dit : « ce groupe est accroché à l'azote, pas au carbone ». De même, « éthylméthylamine » est un nom courant toléré mais imprécis : préfère toujours *N*-méthyléthanamine.



À gauche : *N,N*-diméthylméthanamine — chaîne principale : méthane (1 C), deux méthyles sur N.

À droite : *N*-éthyl-*N*-méthyléthanamine — chaîne principale : éthane (2 C), un méthyle et un éthyle sur N.

Deux amines tertiaires : la chaîne principale est la plus longue chaîne carbonée liée à l'azote; les autres groupes sont signalés par le préfixe *N*-.

2.5 Nomenclature des amines aromatiques

Le programme mentionne explicitement les groupes aryles. Les amines aromatiques (arylamines) dérivent de l'aniline (nom retenu IUPAC pour $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, nom systématique : benzenamine).

PROPRIÉTÉ Règles pour les amines aromatiques

1. La molécule de référence est l'aniline ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$).
2. Les substituants sur le cycle sont indiqués par leur position (ortho, méta, para ou indices 2, 3, 4) : 2-méthylaniline (ortho-toluidine), 4-méthylaniline (para-toluidine).
3. Les substituants sur l'azote portent le préfixe *N*- : $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH} - \text{CH}_3$ est la *N*-méthylaniline (ou *N*-méthylbenzenamine).
4. Pour les amines di/triaryles : $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$ est la diphénylamine, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{N}$ est la triphénylamine.

EXEMPLE Exemples d'aminés aromatiques

- $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$: aniline (benzenamine) — amine primaire aromatique.
- $\text{CH}_3 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH}_2$ (para) : 4-méthylaniline (para-toluidine).
- $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: *N*-éthylaniline (ou *N*-éthylbenzenamine) — amine secondaire mixte.
- $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N}(-\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: *N*-éthyl-*N*-méthylaniline — amine tertiaire mixte.

2.6 Choix de la chaîne principale et numérotation

Résumons les deux décisions clés que tout élève doit savoir prendre face à une formule d'amine.

Choix de la chaîne principale. Quand l'azote porte plusieurs chaînes carbonées, on retient la **plus longue**. Exemple : dans $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$, l'azote porte un groupe propyle (3 C) et un groupe méthyle (1 C). La chaîne principale est le propane ; le nom est ***N*-méthylpropan-1-amine** (et non *N*-propylméthanamine).

Numérotation. On numérote la chaîne principale de l'extrémité la plus proche de l'atome d'azote, de sorte que l'azote reçoive l'**indice le plus petit**. Exemple : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: l'azote est sur le carbone 3 quel que soit le sens de numérotation : c'est la **pentan-3-amine**. Mais dans $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, on numérote par la gauche : **butan-2-amine** (et non butan-3-amine).

MÉTHODE Pour nommer une amine sans se tromper

1. Repérer l'atome d'azote et compter le nombre de groupes carbonés qu'il porte (classe de l'amine : primaire, secondaire ou tertiaire).
2. Identifier la plus longue chaîne carbonée liée à l'azote : c'est la chaîne principale.
3. Nommer cette chaîne comme l'alcane correspondant, remplacer le « e » final par « amine » et donner à l'azote l'indice de position le plus petit (ex. : butan-2-amine).
4. Citer les autres groupes portés par l'azote avec le préfixe *N*- (ou *N,N*-), par ordre alphabétique, devant le nom de base.
5. Vérifier : le nom obtenu permet-il de redessiner la molécule sans ambiguïté ? Si oui, c'est gagné.

Étape 1 — Repérer l'atome d'azote et compter les groupes carbonés qu'il porte (classe de l'amine).

Étape 2 — Choisir la **plus longue chaîne carbonée** liée à N : chaîne principale.

Étape 3 — Numéroter la chaîne pour donner à N l'**indice le plus petit**.

Étape 4 — Nommer : alcane + « amine » + indice (ex. : propan-2-amine).

Étape 5 — Ajouter devant, par ordre alphabétique, les groupes portés par N avec le préfixe N- ou N,N-.

Vérification — Le nom permet-il de redessiner la molécule sans ambiguïté?

Organigramme récapitulatif : les cinq étapes du nommage d'une amine, suivies de la vérification finale.

2.7 Exercices d'application : de la plus simple à la plus complexe

EXERCICE RÉSOLU 2

Nommer des amines de complexité croissante

Nomme les cinq amines suivantes et précise leur classe :

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
3. $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
4. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(-\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
5. $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{N}(-\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$: une seule chaîne de 3 carbones, azote en bout de chaîne. Nom : propan-1-amine (propylamine). Amine primaire.
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne de 4 carbones ; on numérote par la gauche pour donner à N l'indice 2. Nom : butan-2-amine. Amine primaire. (Piège évité : pas butan-3-amine !)
3. $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: amine secondaire ; la plus longue chaîne liée à N a 3 carbones (propane), le méthyle est sur l'azote. Nom : *N*-méthylpropan-1-amine. Amine secondaire.
4. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: amine tertiaire ; la plus longue chaîne a 3 carbones (propane) ; sur l'azote : un éthyle et un méthyle, cités par ordre alphabétique. Nom : *N*-éthyl-*N*-méthylpropan-1-amine. Amine tertiaire.
5. $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: l'azote porte un groupe éthyle (2 C), un méthyle (1 C) et un groupe isopropyle - $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (3 C). La plus longue chaîne liée à l'azote est le groupe isopropyle (3 atomes de carbone) : la chaîne principale est donc le propane. L'azote est porté par le carbone 2 de cette chaîne (carbone secondaire) : le nom de base est propan-2-amine. Sur l'azote, on a un méthyle et un éthyle (ordre alphabétique : éthyl, méthyl) → *N*-éthyl-*N*-méthyl. Sur la chaîne, le carbone 2 porte un méthyle → 2-méthyl. Nom complet : *N*-éthyl-*N*,2-diméthylpropan-2-amine. Amine tertiaire. (Le méthyle sur le carbone 2 porte un simple indice, celui sur l'azote porte le préfixe *N*-.)

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Nomme les amines suivantes et donne leur classe : a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$; b) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$; c) $(\text{CH}_3 - \text{CH}_2)_3\text{N}$; d) $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
2. Écris la formule semi-développée de : a) la pentan-2-amine ; b) la *N,N*-diéthyléthanamine ; c) la *N*-méthylbutan-2-amine.
3. Un élève nomme $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ « éthylméthanamine ». Explique pourquoi ce nom est incorrect et propose le nom exact.

CORRIGÉ Exercice 1

1. a) *N*-méthyléthanamine, secondaire ; b) butan-2-amine, primaire ; c) *N,N*-

diéthyléthanamine (triéthylamine), tertiaire; d) *N,N*-diméthylbutan-1-amine, tertiaire.

2. a) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; b) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_2 - \text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; c) $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
3. « éthylméthanamine » placerait le groupe éthyle sur la chaîne méthane, ce qui est impossible (le méthane n'a qu'un carbone). Le nom correct est *N*-méthyléthanamine : la chaîne principale est l'éthane (2 C) et le méthyle est porté par l'azote.

À RETENIR L'essentiel de la nomenclature des amines

- Chaîne principale = plus longue chaîne carbonée liée à l'azote.
- Nom de base = alcane correspondant dont le « e » final est remplacé par « amine », précédé de l'indice de position de N (le plus petit possible) : propan-2-amine.
- Groupes supplémentaires portés par l'azote : préfixe *N*- ou *N,N*-, cités par ordre alphabétique : *N*-méthyléthanamine, *N,N*-diméthylméthanamine.
- Amines aromatiques : base aniline (benzenamine); substituants sur cycle (indices 2,3,4), sur azote (*N*-).
- Noms courants tolérés pour les cas simples : éthylamine, diméthylamine, triéthylamine.
- Vérification finale : le nom doit permettre de redessiner la molécule sans aucune ambiguïté.

Tu sais désormais donner un nom rigoureux à n'importe quelle amine, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, aliphatique ou aromatique. Cette compétence te servira immédiatement dans la suite de la leçon : quand nous étudierons les propriétés physiques des amines (état, solubilité, liaisons hydrogène), nous comparerons des molécules précises — et il faudra pouvoir les identifier sans hésiter. En avant !

3

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES AMINES

Dans la section précédente, tu as appris à nommer les amines et à reconnaître leur classe (primaire, secondaire ou tertiaire). Cette classification n'est pas qu'un exercice de vocabulaire : elle a des conséquences directes et mesurables sur le comportement physique des amines. Pourquoi la méthylamine est-elle un gaz alors que l'aniline est un liquide ? Pourquoi l'éthylamine bout-elle à 17 °C alors que son isomère tertiaire, la triméthylamine, bout à 3 °C seulement ? Pourquoi la méthylamine se mélange-t-elle à l'eau en toutes proportions alors que la phénylamine n'y est que très peu soluble ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans une notion capitale que tu as déjà rencontrée avec les alcools : la **liaison hydrogène**. Cette section va te mon-

trer comment la structure moléculaire d'une amine commande son état physique, sa température d'ébullition et sa solubilité.

3.1 État physique des amines à température ambiante

Intuition. Une molécule est d'autant plus difficile à « arracher » à ses voisines (pour passer à l'état gazeux) qu'elle est lourde et qu'elle est fortement attirée par ses voisines. On s'attend donc à ce que l'état physique d'une amine dépende de sa **masse molaire** et de la force des interactions entre ses molécules.

PROPRIÉTÉ État physique des amines

À température ambiante (environ 25 °C) :

- les amines de très faible masse molaire, comme la **méthylamine** CH_3NH_2 ($T_{\text{éb}} = -6^\circ\text{C}$), la diméthylamine ($T_{\text{éb}} = 7^\circ\text{C}$) ou la triméthylamine ($T_{\text{éb}} = 3^\circ\text{C}$), sont gazeuses ;
- les amines de masse molaire intermédiaire, comme l'**éthylamine** $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ ($T_{\text{éb}} = 17^\circ\text{C}$), la propan-1-amine ($T_{\text{éb}} = 49^\circ\text{C}$) ou l'aniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ ($T_{\text{éb}} = 184^\circ\text{C}$), sont liquides ;
- les amines de grande masse molaire (longues chaînes carbonées, généralement plus de 12 atomes de carbone) sont solides.

On retrouve la tendance générale observée pour toutes les familles organiques : **quand la masse molaire augmente, la température d'ébullition augmente**, et l'on passe progressivement de l'état gazeux à l'état liquide puis solide. Mais cette tendance seule n'explique pas tout : il faut maintenant comparer des amines de masse voisine pour découvrir le rôle décisif des liaisons hydrogène.

3.2 Les liaisons hydrogène intermoléculaires : la clé de tout

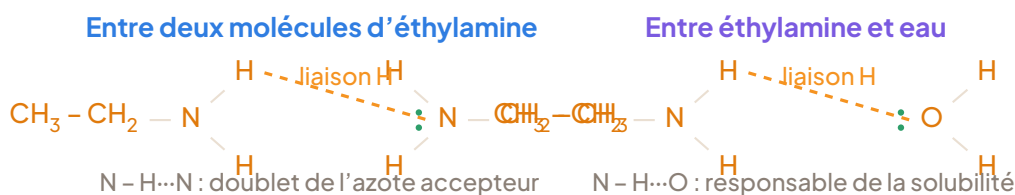
Intuition. L'atome d'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. Dans une liaison N – H, les électrons de la liaison sont attirés vers l'azote : l'hydrogène porte alors une charge partielle positive δ^+ et l'azote une charge partielle négative δ^- , sans oublier le **doublet non liant** de l'azote. L'hydrogène δ^+ d'une molécule peut donc être attiré par le doublet de l'azote δ^- d'une molécule voisine : c'est la liaison hydrogène, notée N – H...N.

DÉFINITION Liaison hydrogène intermoléculaire dans les amines

Une **liaison hydrogène** intermoléculaire est une interaction attractive qui s'établit entre un atome d'hydrogène porté par un atome très électronégatif (donneur, ici N – H) et le doublet non liant d'un atome très électronégatif d'une molécule voisine (accepteur, ici N).

- Les amines primaires ($R\text{-NH}_2$) possèdent deux hydrogènes sur l'azote : elles forment des liaisons hydrogène ($N\text{-H} \cdots N$) nombreuses entre leurs molécules.

- Les amines secondaires ($R-NH-R'$) possèdent un hydrogène sur l'azote : elles forment aussi des liaisons hydrogène intermoléculaires, mais en nombre moindre.
- Les amines tertiaires ($R-N(R')-R''$) ne possèdent aucun hydrogène sur l'azote : elles ne peuvent pas former de liaisons hydrogène entre leurs propres molécules.



Liaisons hydrogène (pointillés orange) : à gauche, entre deux molécules d'éthylamine $N-H \cdots N$; à droite, entre l'éthylamine et une molécule d'eau $N-H \cdots O$. Les points verts représentent le doublet non liant accepteur.

ATTENTION Piège classique sur les amines tertiaires

Erreur fréquente au Baccalauréat : affirmer que les amines tertiaires forment des liaisons hydrogène entre elles. C'est faux : une amine tertiaire comme la triméthylamine $N(CH_3)_3$ ne porte aucun atome d'hydrogène sur son azote. Or, pour donner une liaison hydrogène, il faut un hydrogène lié à un atome très électronégatif. Les molécules d'amine tertiaire ne sont donc liées entre elles que par des interactions de Van der Waals, beaucoup plus faibles. Retiens : pas de $N-H$, pas de liaison hydrogène intermoléculaire.

3.3 Conséquence sur les températures d'ébullition

Intuition. Faire bouillir un liquide, c'est fournir assez d'énergie pour séparer les molécules les unes des autres. Si les molécules sont « scotchées » par des liaisons hydrogène, il faut chauffer davantage : la température d'ébullition est plus élevée.

PROPRIÉTÉ Comparaison des températures d'ébullition

À nombre d'atomes de carbone comparable :

1. une amine primaire bout plus haut qu'une amine secondaire, elle-même plus haute qu'une amine tertiaire isomère : $T_{éb}(\text{primaire}) > T_{éb}(\text{secondaire}) > T_{éb}(\text{tertiaire})$, car le nombre de liaisons hydrogène intermoléculaires diminue ;
2. une amine bout à une température inférieure à celle de l'alcool de masse molaire voisine, car l'azote est moins électronégatif que l'oxygène : la liaison $N-H$ est moins po-

larisée que la liaison O – H, donc les liaisons hydrogène N – H...N sont plus faibles que les liaisons O – H...O ;

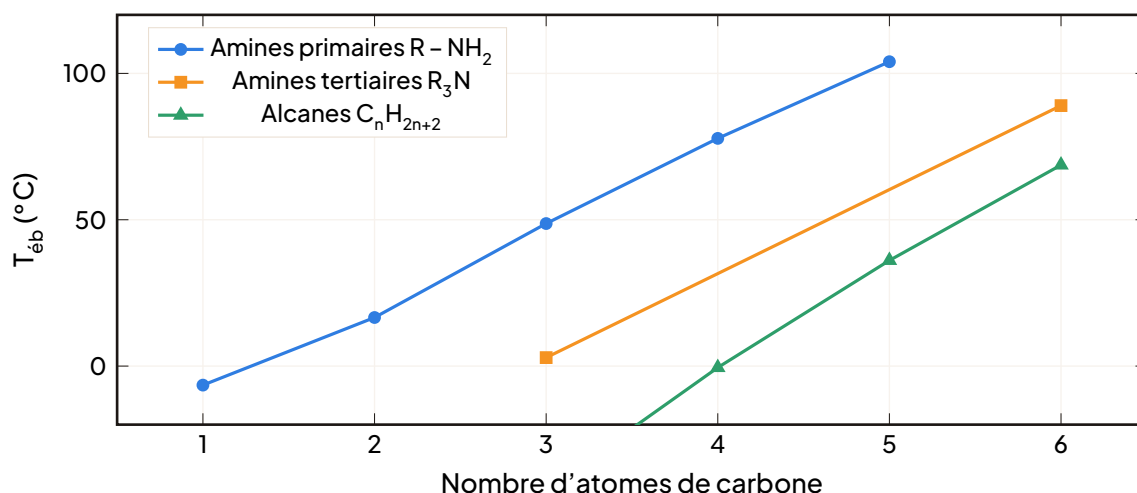
- une amine bout nettement plus haut que l'alcane de masse voisine, qui ne forme aucune liaison hydrogène.

EXEMPLE L'effet spectaculaire des liaisons hydrogène

Comparons deux amines isomères (même formule brute C_3H_9N , même masse molaire 59 g mol^{-1}) :

- la propan-1-amine $CH_3CH_2CH_2NH_2$ (amine primaire) : $T_{\text{éb}} = 49^\circ\text{C}$;
- la triméthylamine $N(CH_3)_3$ (amine tertiaire) : $T_{\text{éb}} = 3^\circ\text{C}$.

Bien que ces deux amines aient exactement la même masse molaire, la propan-1-amine bout 46°C au-dessus de la triméthylamine. La seule explication : la propan-1-amine, primaire, établit des liaisons hydrogène N – H...N entre ses molécules, alors que la triméthylamine, tertiaire, n'en établit aucune. Autre comparaison éloquente : l'éthanol C_2H_5OH ($M = 46 \text{ g mol}^{-1}$, masse quasi identique à celle de l'éthylamine 45 g mol^{-1}) bout à 78°C , soit 61°C de plus que l'éthylamine (17°C), car les liaisons hydrogène O – H...O sont plus fortes que les liaisons N – H...N.



Températures d'ébullition en fonction du nombre d'atomes de carbone. Les amines primaires (bleu) bouillent nettement plus haut que les alcanes (vert) grâce aux liaisons hydrogène ; la triméthylamine (orange, $n = 3$) bout presque aussi bas que le propane, faute de liaisons hydrogène.

La courbe résume tout : à $n = 3$, l'amine primaire (propan-1-amine, 49°C) bout 46°C au-dessus de l'amine tertiaire (triméthylamine, 3°C) et 91°C au-dessus du propane (-42°C). Les liaisons

hydrogène sont bien la grandeur qui fait la différence.

3.4 Solubilité des amines dans l'eau

Intuition. L'eau est un solvant qui « aime » les liaisons hydrogène : elle en forme elle-même en permanence. Une molécule organique sera soluble dans l'eau si elle peut « s'insérer » dans ce réseau de liaisons hydrogène, c'est-à-dire si elle peut en donner ou en accepter avec l'eau.

PROPRIÉTÉ Solubilité des amines dans l'eau

- Les amines à courte chaîne carbonée (moins de 6 atomes de carbone environ) sont solubles dans l'eau, certaines même en toutes proportions (méthylamine, éthylamine). Cette solubilité s'explique par la formation de liaisons hydrogène avec les molécules d'eau : $\text{N} - \text{H} \cdots \text{O}$ (l'amine donne) et $\text{O} - \text{H} \cdots \text{N}$ (l'eau donne, l'azote accepte grâce à son doublet).
- La solubilité décroît rapidement lorsque la chaîne carbonée s'allonge : la partie hydrocarbonée R est **hydrophobe** (elle ne forme pas de liaisons hydrogène et « repousse » l'eau). Quand cette partie devient prépondérante, l'amine devient pratiquement insoluble : l'aniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ n'est soluble qu'à environ 36 g L^{-1} (à 20°C), et les amines à longue chaîne sont insolubles.

C'est le même compromis que pour les alcools : le groupe $-\text{NH}_2$ est la « tête » **hydrophile** (qui aime l'eau), la chaîne carbonée est la « queue » **hydrophobe** (qui fuit l'eau). Tant que la tête domine, l'amine est soluble ; quand la queue prend le dessus, elle ne l'est plus.

LESAVAIS-TU ? Les amines tertiaires sont quand même un peu solubles !

On pourrait croire que les amines tertiaires, incapables de former des liaisons hydrogène entre elles, sont totalement insolubles dans l'eau. Il n'en est rien : la triméthylamine est très soluble dans l'eau ! En effet, si elle ne peut pas donner de liaison hydrogène (pas de $\text{N} - \text{H}$), elle peut en accepter grâce au doublet non liant de son azote, qui attire les hydrogènes δ^+ des molécules d'eau : $\text{O} - \text{H} \cdots \text{N}(\text{CH}_3)_3$. Cette solubilité reste toutefois plus faible que celle des amines primaires de masse comparable, qui peuvent à la fois donner et accepter des liaisons hydrogène. Ce doublet non liant, tu le retrouveras dans la section suivante : c'est lui qui confère aux amines leur caractère basique et nucléophile.

MÉTHODE Expliquer une propriété physique d'une amine

Face à toute question du type « expliquer la température d'ébullition » ou « justifier la solubilité », suis toujours la même démarche en trois étapes :

1. Identifier la classe de l'amine (primaire, secondaire ou tertiaire) et compter les atomes

d'hydrogène portés par l'azote.

2. Conclure sur les liaisons hydrogène : deux N – H (primaire) $\Rightarrow$ liaisons hydrogène nombreuses ; un seul N – H (secondaire) $\Rightarrow$ liaisons hydrogène moins nombreuses ; aucun N – H (tertiaire) $\Rightarrow$ aucune liaison hydrogène intermoléculaire (mais l'azote peut en accepter avec l'eau).
3. Examiner la longueur de la chaîne carbonée : plus elle est longue, plus la masse molaire augmente ($T_{\text{éb}}$ plus élevée) et plus la partie hydrophobe domine (solubilité dans l'eau plus faible).

Rédige ensuite ta réponse en reliant explicitement la structure à la propriété : « l'amine X est primaire, donc ses molécules sont associées par des liaisons hydrogène N – H...N, donc sa température d'ébullition est élevée ».

EXERCICE RÉSOLU 3 Comparaison de trois composés de masses voisines

Énoncé. On considère trois composés de masses molaires voisines : le propane C_3H_8 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$, $T_{\text{éb}} = -42^\circ\text{C}$), l'éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ ($M = 45 \text{ g mol}^{-1}$, $T_{\text{éb}} = 17^\circ\text{C}$) et l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ($M = 46 \text{ g mol}^{-1}$, $T_{\text{éb}} = 78^\circ\text{C}$).

1. Classer ces composés par température d'ébullition croissante.
2. Justifier ce classement en invoquant les interactions intermoléculaires.
3. Prévoir, en le justifiant, lequel de ces trois composés est le plus soluble dans l'eau.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $T_{\text{éb}}(\text{propane}) < T_{\text{éb}}(\text{éthylamine}) < T_{\text{éb}}(\text{éthanol})$, soit $-42^\circ\text{C} < 17^\circ\text{C} < 78^\circ\text{C}$.
2. Le propane est un alcane : molécule apolaire, il n'établit aucune liaison hydrogène ; seules de faibles interactions de Van der Waals relient ses molécules, d'où sa température d'ébullition très basse. L'éthylamine est une amine primaire $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$: ses deux hydrogènes portés par l'azote permettent des liaisons hydrogène N – H...N entre molécules ; il faut donc davantage d'énergie pour les séparer, et la température d'ébullition monte à 17°C . L'éthanol forme aussi des liaisons hydrogène O – H...O, mais l'oxygène est plus électronégatif que l'azote ($\chi_{\text{O}} = 3,5 > \chi_{\text{N}} = 3,0$) : la liaison O – H est plus polarisée que N – H, les liaisons hydrogène sont plus fortes, et l'éthanol bout à 78°C .
3. L'éthanol est soluble dans l'eau en toutes proportions, car il donne et accepte des liaisons hydrogène fortes avec l'eau. L'éthylamine est également très soluble (liaisons hydrogène N – H...O et O – H...N), mais un peu moins que l'éthanol. Le propane, apolaire et hydrophobe, est pratiquement insoluble. Le plus soluble est donc l'éthanol.

À RETENIR

L'essentiel sur les propriétés physiques des amines

- L'état physique dépend de la masse molaire : amines légères gazeuses (méthylamine, diméthylamine, triméthylamine), puis liquides (éthylamine, propylamines, aniline), puis solides.
- Les amines primaires et secondaires forment des liaisons hydrogène intermoléculaires $N-H\cdots N$; les amines tertiaires n'en forment pas entre elles (pas de $N-H$).
- Conséquence : $T_{éb}(\text{primaire}) > T_{éb}(\text{secondaire}) > T_{éb}(\text{tertiaire})$ à isomérisie près ; et $T_{éb}(\text{amine}) < T_{éb}(\text{alcool})$ de masse voisine car N est moins électronégatif que O.
- Les amines à moins de 6 atomes de carbone sont solubles dans l'eau grâce aux liaisons hydrogène avec l'eau ; la solubilité chute quand la chaîne hydrophobe s'allonge.
- Une amine tertiaire peut néanmoins accepter des liaisons hydrogène de l'eau grâce au doublet de l'azote : elle garde une solubilité partielle.

Tu maîtrises désormais le lien entre la structure des amines et leurs propriétés physiques. Mais le doublet non liant de l'azote ne sert pas qu'à accepter des liaisons hydrogène : il peut aussi capter un proton H^+ . C'est précisément ce qui fait des amines des **bases** — et c'est l'objet de la prochaine section, où tu découvriras pourquoi une solution d'éthylamine dans l'eau rougit la phénolphthaléine.

4

CARACTÈRE BASIQUE DES AMINES

Dans la section précédente, nous avons vu que les propriétés physiques des amines (état, solubilité dans l'eau, températures d'ébullition) s'expliquent par la présence du **doublet non liant** porté par l'atome d'azote et par les liaisons hydrogène qu'il permet de former. Ce même doublet non liant est aussi à l'origine des propriétés chimiques les plus importantes des amines : leur **caractère basique** et leur **caractère nucléophile**. C'est le caractère basique que nous allons maintenant étudier en détail. Comprends bien cette section : c'est elle qui explique pourquoi tant de médicaments vendus dans les pharmacies de Douala ou de Yaoundé se présentent sous forme de « chlorhydrates » !

4.1 Origine de la basicité : le doublet non liant de l'azote

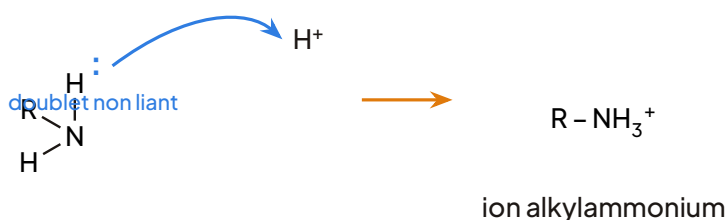
L'intuition d'abord. Rappelle-toi la structure de la molécule d'ammoniac NH_3 : l'atome d'azote y est lié à trois atomes d'hydrogène et porte un **doublet non liant** (deux électrons non engagés dans une liaison). Ce doublet est une région de l'espace riche en électrons, donc chargée négativement. Or un proton H^+ est une entité chargée positivement, dépourvue d'électrons. L'attraction entre les deux est donc naturelle : le doublet de l'azote peut « capturer » un proton en formant avec lui une **liaison covalente de coordination** (liaison dative) : l'azote fournit les deux électrons de la liaison.

Dans une amine, l'atome d'azote conserve ce doublet non liant, qu'il soit lié à un, deux ou trois groupes alkyles. Toute amine possède donc, comme l'ammoniac, la capacité de capter un pro-

ton.

DÉFINITION Une amine est une base de Brønsted

Selon la théorie de Brønsted, une **base** est une espèce chimique capable de capter un proton H^+ . Une amine est une **base de Brønsted** car le doublet non liant de son atome d'azote peut accepter un proton H^+ pour former une liaison covalente de coordination $N \rightarrow H$. L'espèce chargée obtenue est un ion **alkylammonium** (ou dialkylammonium, trialkylammonium selon la classe de l'amine).



Capture d'un proton H^+ par le doublet non liant de l'azote d'une amine primaire $R-NH_2$: la flèche courbe représente le déplacement du doublet vers le proton pour former la liaison $N \rightarrow H$.

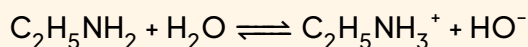
ATTENTION Ne confonds pas les flèches

La flèche courbe (utilisée dans les mécanismes) décrit le déplacement d'un doublet d'électrons : elle part toujours d'un doublet (ou d'une liaison) et arrive sur un atome. La flèche droite $\longrightarrow$ ou la double flèche $\rightleftharpoons$ sépare les réactifs des produits dans une équation-bilan. Ne les mélange jamais dans une copie.

4.2 Réaction d'une amine avec l'eau : un équilibre acido-basique

L'intuition. Lorsqu'on dissout une amine dans l'eau, deux espèces capables de capter ou de céder un proton se trouvent en présence : l'amine (qui veut capter H^+) et l'eau (qui peut céder H^+ , car l'eau est un **ampholyte**). Une partie des molécules d'amine arrache donc un proton aux molécules d'eau : il se forme un ion alkylammonium et un ion hydroxyde HO^- . La présence des ions HO^- rend la solution **basique** : c'est pourquoi une solution aqueuse d'éthylamine a un pH supérieur à 7.

Prenons l'exemple de l'**éthylamine** $C_2H_5NH_2$:



Commentons cette équation :

- l'éthylamine capte un proton : c'est la **base** du couple $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$;

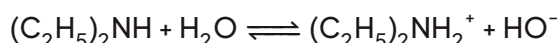
- l'eau cède un proton : elle joue ici le rôle d'**acide** du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$;
- l'ion $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$ formé est l'**ion éthylammonium** ;
- la double flèche $\rightleftharpoons$ indique que la réaction est **limitée** : c'est un **équilibre chimique**.

MÉTHODE Écrire l'équation de la réaction d'une amine avec l'eau

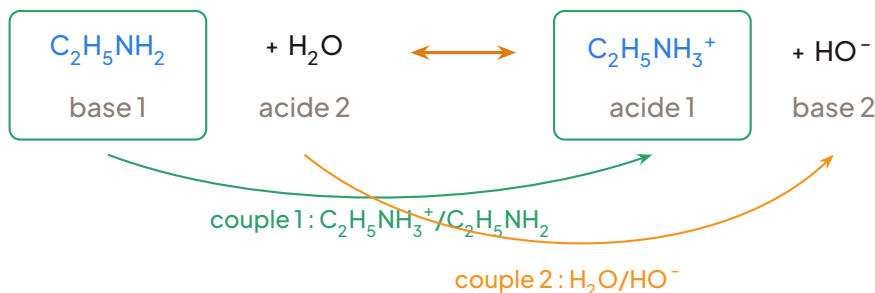
Pour écrire correctement l'équation-bilan de la réaction d'une amine avec l'eau, procède en quatre étapes :

1. Identifie la classe de l'amine et écris sa formule semi-développée (RNH_2 , R_2NH ou R_3N).
2. Fais capter un proton H^+ par le doublet de l'azote : l'amine gagne un H et devient un ion ammonium chargé positivement : RNH_3^+ , R_2NH_2^+ ou R_3NH^+ .
3. Écris le sous-produit : l'eau, ayant perdu un proton, devient l'ion hydroxyde HO^- .
4. Place la double flèche $\rightleftharpoons$: la réaction est un équilibre, jamais une réaction totale. Vérifie enfin la conservation des atomes et des charges.

Exemple avec la diéthylamine (amine secondaire) :



L'ion formé est l'ion diéthylammonium.



Équilibre entre l'éthylamine et l'eau : les deux couples acide/base mis en jeu. Le proton est transféré de l'acide 2 (H_2O) vers la base 1 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$).

Les amines sont des bases faibles. La réaction d'une amine avec l'eau est limitée : seule une petite fraction des molécules d'amine est transformée en ions alkylammonium. À l'équilibre, la solution contient majoritairement l'amine sous sa forme moléculaire RNH_2 . On dit que les amines sont des **bases faibles**. Par exemple, pour l'éthylamine, la constante d'acidité du couple $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ vaut $K_a \approx 1,6 \times 10^{-11}$, soit $\text{p}K_a \approx 10,8$: le couple est celui d'une base faible (et d'un acide faible).

ATTENTION Erreur fréquente : la flèche simple

L'erreur la plus fréquente au baccalauréat est d'écrire la réaction d'une amine avec l'eau avec une flèche simple $\longrightarrow$, comme si la réaction était totale. C'est faux : les amines sont des bases faibles, leur réaction avec l'eau est un équilibre et doit être écrite avec la double flèche $\rightleftharpoons$. Une solution d'amine à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ne contient donc pas $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ d'ions HO^- : son pH est inférieur à 13 (il vaut environ 11,9 pour l'éthylamine).

4.3 Comparaison avec l'ammoniac : l'effet donneur des groupes alkyles

Les amines sont-elles plus ou moins basiques que l'ammoniac ? L'expérience (et les valeurs de $\text{p}K_a$) montre que, en solution aqueuse, les amines primaires et secondaires sont **plus basiques** que l'ammoniac.

PROPRIÉTÉ Effet inductif donneur des groupes alkyles

Un groupe alkyle (comme CH_3 ou C_2H_5) est **donneur d'électrons** par effet inductif : il « pousse » légèrement de la densité électronique vers l'atome d'azote. Le doublet non liant de l'azote devient alors plus disponible et l'ion alkylammonium formé est stabilisé par cette répartition de la charge positive. Conséquence : une amine capte plus facilement un proton que l'ammoniac.

Base	Couple acide/base	$\text{p}K_a$ du couple
Ammoniac NH_3	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	9,2
Méthylamine CH_3NH_2	$\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$	10,7
Éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	10,8
Diéthylamine $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}_2^+/(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$	11,0

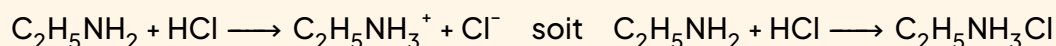
À RETENIR À retenir

Plus le $\text{p}K_a$ du couple acide/base est grand, plus la base est forte. Les amines aliphatiques ($\text{p}K_a \approx 10$ à 11) sont donc des bases plus fortes que l'ammoniac ($\text{p}K_a = 9,2$), tout en restant des bases faibles au sens où leur réaction avec l'eau reste un équilibre très limité.

4.4 Réaction des amines avec les acides : formation de sels d'ammonium

Contrairement à la réaction avec l'eau, la réaction d'une amine avec un **acide fort** est **totale** : l'amine capte quantitativement le proton cédé par l'acide. Il se forme un **seld'alkylammonium**, composé ionique généralement **solide** à température ambiante et **très soluble** dans l'eau.

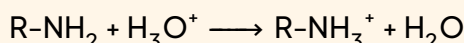
Avec l'acide chlorhydrique, l'éthylamine donne le **chlorure d'éthylammonium** :



Commentons cette équation :

- la réaction est **totale** (flèche simple $\longrightarrow$), **rapide** et **exothermique** ;
- elle se produit à température ambiante, sans catalyseur ;
- le produit est un solide ionique blanc, le chlorure d'éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$, analogue au chlorure d'ammonium NH_4Cl .

De manière générale, en milieu aqueux acide :



Cette réaction est une véritable **réaction de dosage** possible : elle permet de déterminer la concentration d'une solution d'amine par titrage avec un acide fort, en suivant le pH.

EXERCICE RÉSOLU 4 pH d'une solution d'éthylamine

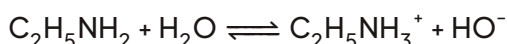
Énoncé. On dissout $n = 4,5e-3$ mol d'éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ dans de l'eau distillée de façon à obtenir $V = 500$ mL de solution. Le pH mesuré à 25°C vaut 11,9.

- Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthylamine avec l'eau.
- Calculer la concentration C de la solution en éthylamine apportée.
- Calculer la concentration en ions hydroxyde HO^- dans la solution.
- Montrer que la réaction est limitée et calculer son taux d'avancement final τ .

SOLUTION

Solution détaillée.

- L'éthylamine est une base de Brønsted ; avec l'eau :



- Concentration apportée :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{4,5e-3}{0,500} = 9,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$$

- À 25°C , $\text{p}K_e = 14$, donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,9} = 1,26e-12 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{1,26e-12} = 7,9e-3 \text{ mol L}^{-1}$$

- Si la réaction était totale, on aurait $[\text{HO}^-] = C = 9,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$. D'après le tableau d'avancement, à l'équilibre : $[\text{HO}^-] = x_f/V$ et $C = n/V$. Le taux d'avancement final est :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[\text{HO}^-]}{C} = \frac{7,9e-3}{9,0e-3} \approx 0,88$$

Ici $\tau \approx 88 \% < 100 \%$: la réaction est bien limitée, l'éthylamine est une base faible. (Remarque : à cette concentration très diluée, l'avancement est élevé ; pour une solution plus concentrée, τ serait nettement plus faible, ce qui confirme le caractère d'équilibre régi par la loi d'Ostwald.)

4.5 Application pharmaceutique : les sels d'ammonium des médicaments

LESAVAIS-TU ? Pourquoi tant de médicaments sont-ils des « chlorhydrates » ?

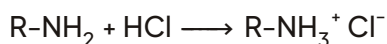
De très nombreux médicaments contiennent une fonction amine : la chloroquine (antipaludique longtemps utilisé au Cameroun contre le paludisme), l'amoxicilline, la quinine extraite du quinquina, la prométhazine, etc. Or les amines sont souvent des molécules peu solubles dans l'eau et parfois instables à l'air. Les laboratoires pharmaceutiques les transforment donc en **sels d'ammonium** — le plus souvent des chlorhydrates — par réaction avec l'acide chlorhydrique :



Ces sels ioniques sont beaucoup plus solubles dans l'eau, donc mieux absorbés par l'organisme (le milieu sanguin et digestif est aqueux), plus stables et plus faciles à conserver sous nos climats chauds et humides. C'est ainsi que la chloroquine était vendue sous forme de chlorhydrate ou de phosphate de chloroquine. La prochaine fois que tu lis « chlorhydrate de... » sur une boîte de médicament, tu sauras qu'il s'agit d'un sel d'alkylammonium !

EXEMPLE Solubilisation d'un principe actif

Un sirop contre la toux contient un principe actif aminé, noté R-NH_2 , peu soluble dans l'eau ($s \approx 2 \text{ g L}^{-1}$). Pour le rendre soluble, le fabricant ajoute une quantité stœchiométrique d'acide chlorhydrique : la réaction totale



transforme intégralement l'amine en chlorhydrate, dont la solubilité dépasse 200 g L^{-1} . Le principe actif passe alors entièrement en solution : le sirop est limpide et le médicament est absorbable par l'organisme. Dans l'estomac, le milieu acide maintient le principe actif sous forme ionique R-NH_3^+ .

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une amine est une base de Brønsted : le doublet non liant de l'azote capte un proton H^+ .
- Avec l'eau, la réaction est un équilibre (base faible) : $\text{RNH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{RNH}_3^+ + \text{HO}^-$; l'ion formé est un ion alkylammonium.
- Les amines sont plus basiques que l'ammoniac à cause de l'effet inductif donneur des groupes alkyles ($\text{p}K_a \approx 10$ à 11 contre $9,2$).
- Avec un acide fort, la réaction est totale et produit un sel d'ammonium soluble dans l'eau : $\text{RNH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{RNH}_3^+ \text{Cl}^-$.
- Application majeure : les médicaments aminés sont formulés en chlorhydrates pour améliorer leur solubilité et leur absorption.

Maintenant que tu maîtrises le caractère basique des amines — c'est-à-dire leur capacité à capter un proton — nous allons exploiter une autre conséquence de la présence du doublet non liant : leur **caractère nucléophile**, qui leur permet d'attaquer des atomes de carbone porteurs de charges partielles positives. C'est la clé de la réaction d'Hofmann et de la synthèse des amides, objets des deux prochaines sections.

5

CARACTÈRE NUCLÉOPHILE ET RÉACTION D'HOFMANN

Dans la section précédente, nous avons vu que le doublet non liant de l'atome d'azote confère aux amines un **caractère basique** : elles sont capables de capter un proton H^+ . Mais ce même doublet peut faire bien plus que fixer un simple proton. Il peut attaquer un atome de carbone porteur d'une charge partielle positive, et c'est là toute la richesse de la chimie des amines : elles deviennent de véritables outils de construction moléculaire. C'est ce deuxième visage, le **caractère nucléophile**, que nous allons maintenant explorer. C'est lui qui permet, en cascade, de passer de l'ammoniac aux amines primaires, secondaires, tertiaires, puis aux sels d'ammonium quaternaires : c'est la célèbre **réaction d'Hofmann**.

5.1 Le caractère nucléophile des amines

Intuition : un doublet en quête d'un site pauvre en électrons.

Imagine un donneur généreux qui cherche à qui offrir son bien. Le doublet non liant de l'azote est ce donneur : il est disponible, riche en électrons, et il est naturellement attiré par les sites de la matière qui, eux, manquent d'électrons. Un proton H^+ est un tel site (c'est la basicité), mais un atome de carbone rendu déficitaire en électrons par un atome d'halogène très électronégatif en est un autre. C'est cette seconde possibilité qui nous intéresse ici.

DÉFINITION Nucléophile et électrophile

Un **nucléophile** (du grec nucleus, noyau, et philos, qui aime) est une espèce chimique

riche en électrons (doublet non liant ou doublet d'une liaison multiple), attirée par les sites déficitaires en électrons (charges positives ou charges partielles positives δ^+), auxquels elle peut céder un doublet pour former une nouvelle liaison covalente. Un **électrophile** est, à l'inverse, une espèce pauvre en électrons, attirée par les sites riches en électrons.

PROPRIÉTÉ Caractère nucléophile des amines

Grâce au doublet non liant porté par l'atome d'azote, les amines (et l'ammoniac NH_3) sont des nucléophiles. Elles ne sont pas électrophiles : l'azote, plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène, porte une charge partielle négative et ne peut pas accepter de doublet supplémentaire. L'atome ciblé par l'attaque nucléophile est typiquement un carbone porteur d'un halogène dans un dérivé halogéné $\text{R}-\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$), car la liaison $\text{C}-\text{X}$ est polarisée : le carbone porte une charge partielle δ^+ .

ATTENTION Basicité et nucléophilie : deux rôles, un même doublet

Ne confonds pas les deux rôles du doublet de l'azote :

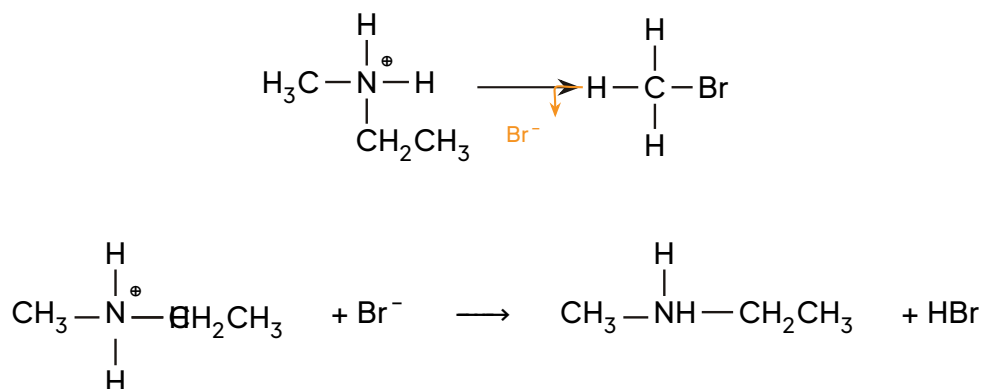
- Base (au sens de Brønsted) : l'amine capte un proton H^+ . C'est une question d'équilibre acide-base.
- Nucléophile : l'amine attaque un atome de carbone déficitaire en électrons. C'est une question de formation d'une nouvelle liaison $\text{C}-\text{N}$.

Une même amine joue les deux rôles, mais l'écriture de l'équation-bilan dépend du partenaire : un acide donne un transfert de proton, un dérivé halogéné donne une substitution nucléophile.

5.2 Substitution nucléophile d'une amine sur un dérivé halogéné

Le mécanisme, pas à pas.

Considérons un dérivé halogéné, par exemple le bromométhane CH_3Br . La liaison $\text{C}-\text{Br}$ est polarisée car le brome est plus électronégatif que le carbone : le carbone porte une charge partielle δ^+ , le brome une charge partielle δ^- . L'amine, riche en électrons, attaque ce carbone δ^+ avec son doublet non liant. Simultanément, la liaison $\text{C}-\text{Br}$ se rompt : le brome part avec le doublet de la liaison (ion bromure Br^-). Un intermédiaire ionique (un ion alkylammonium) se forme, puis un proton est arraché à l'azote par une base présente dans le milieu (souvent une autre molécule d'amine ou d'ammoniac). Au bilan, l'halogène est parti sous forme d'acide halogénhydrique HX , et l'azote s'est substitué à l'halogène : c'est une **substitution nucléophile**.



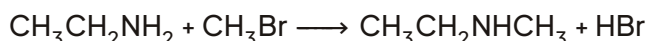
Mécanisme simplifié de la substitution nucléophile de l'éthylamine sur le bromométhane : le doublet de l'azote (flèche rose) attaque le carbone δ^+ ; la liaison C-Br se rompt (flèche orange), le brome part sous forme Br^- , puis la perte d'un proton H^+ donne la *N*-méthyléthylamine et HBr.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan de la réaction d'une amine sur un dérivé halogéné

1. Repérer le carbone porteur de l'halogène dans $\text{R}-\text{X}$: c'est lui, chargé δ^+ , qui subit l'attaque.
2. Faire attaquer l'azote par son doublet non liant : le groupe alkyle R se greffe sur l'azote, en remplacement d'un hydrogène de l'amine (ou de l'ammoniac).
3. Faire partir l'halogène : il emporte le doublet de la liaison C-X, puis capte le proton H^+ libéré par l'azote pour former HX.
4. Vérifier la conservation des atomes : à gauche comme à droite, mêmes nombres de C, H, N, X. En particulier, l'amine de départ perd exactement un hydrogène sur l'azote, qui se retrouve dans HX.
5. Préciser les conditions : réaction lente, souvent réalisée à chaud, en solution alcoolique, sous pression si l'ammoniac est gazeux.

EXEMPLE Éthylamine sur le bromométhane

L'éthylamine $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ réagit avec le bromométhane CH_3Br . Le groupe méthyle se greffe sur l'azote, le brome part avec un proton :



Le produit est la *N*-méthyléthylamine $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_3$, une amine secondaire. Vérification : à gauche 3 C, 10 H, 1 N, 1 Br ; à droite 3 C, 10 H, 1 N, 1 Br. L'équation est équilibrée.

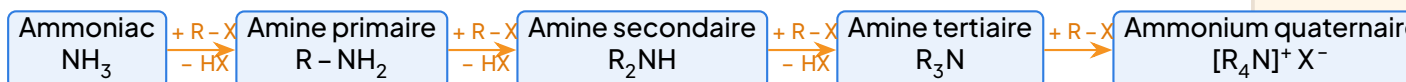
5.3 La réaction d'Hofmann : une alkylation en cascade

DÉFINITION Réaction d'Hofmann

La **réaction d'Hofmann** est l'alkylation d'une amine (ou de l'ammoniac) par un dérivé halogéné $R-X$, conduisant à une amine de classe supérieure : l'ammoniac donne une amine primaire, qui donne une amine secondaire, qui donne une amine tertiaire, qui donne enfin un sel d'ammonium quaternaire.

Pourquoi une cascade ?

Voici le point capital, et le plus déroutant pour un élève : le produit de la réaction est lui-même nucléophile. Quand l'ammoniac NH_3 attaque le bromoéthane, il se forme l'éthanamine $CH_3CH_2NH_2$, une amine primaire qui possède toujours un doublet non liant sur l'azote. Elle peut donc attaquer une deuxième molécule de bromoéthane, puis une troisième. La réaction ne s'arrête que lorsque l'azote a perdu tous ses hydrogènes et porte quatre groupes alkyles : on obtient alors un **ion ammonium quaternaire**, qui n'a plus de doublet disponible et ne peut plus réagir.

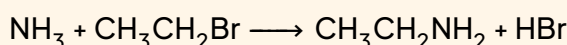


Cascade de la réaction d'Hofmann : chaque étape greffe un groupe alkyle R sur l'azote. À la dernière étape, l'azote n'a plus d'hydrogène à perdre : il n'y a pas de HX formé, mais un sel d'ammonium quaternaire.

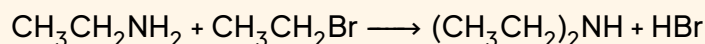
Les équations-bilans successives avec le bromoéthane.

Prenons l'exemple complet de l'ammoniac et du bromoéthane CH_3CH_2Br , chauffés en solution alcoolique.

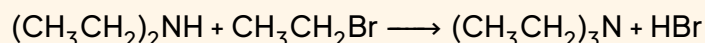
Étape 1 — formation de l'amine primaire (éthanamine) :



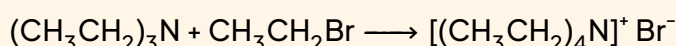
Étape 2 — formation de l'amine secondaire (diéthylamine) :



Étape 3 — formation de l'amine tertiaire (triéthylamine) :



Étape 4 — formation du sel d'ammonium quaternaire (bromure de tétraéthylammonium) :



Remarque bien la particularité de la dernière étape : l'azote de l'amine tertiaire n'a **plus d'hydrogène**. Il attaque avec son doublet, forme une quatrième liaison $C-N$, devient chargé positivement, et le bromure Br^- assure la neutralité électrique du sel. Il n'y a donc **pas de HBr formé** à cette étape.

ATTENTION Erreur fréquente : la réaction ne s'arrête pas à l'amine primaire

Le piège classique du baccalauréat : on te demande le produit de l'action de l'ammoniac sur un dérivé halogéné, et tu écris uniquement l'amine primaire en la présentant comme le produit unique. C'est faux : l'amine primaire formée reste nucléophile et réagit à nouveau sur le dérivé halogéné. En pratique, on obtient un mélange d'amine primaire, secondaire, tertiaire et de sel quaternaire. En exercice, précise toujours la classe de l'amine obtenue et envisage la poursuite de la réaction si le dérivé halogéné est en excès.

Limite de la réaction et contrôle des proportions.

Cette polyalkylation est à la fois une faiblesse et une richesse. Faiblesse, car si l'on mélange NH_3 et $\text{R}-\text{X}$ en proportions stœchiométriques, on obtient un mélange de quatre produits difficiles à séparer. Richesse, car en jouant sur les **proportions relatives des réactifs**, on oriente le résultat :

- avec un **large excès d'ammoniac** (par exemple 10 mol de NH_3 pour 1 mol de $\text{R}-\text{X}$), chaque molécule de dérivé halogéné a statistiquement toutes les chances de rencontrer NH_3 plutôt qu'une amine déjà formée : on obtient **majoritairement l'amine primaire** ;
- avec un **excès de dérivé halogéné**, la cascade va jusqu'au bout : on obtient majoritairement le **sel d'ammonium quaternaire**.

5.4 Exemple chiffré et application industrielle**EXERCICE RÉSOLU 5** Orientation de la réaction d'Hofmann

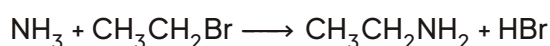
Énoncé. On fait réagir 0,10 mol de bromoéthane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ avec 1,0 mol d'ammoniac en solution alcoolique, à chaud.

- Écrire l'équation-bilan de la première étape de la réaction.
- Quel produit obtient-on majoritairement ? Justifier.
- Calculer la masse maximale d'éthanamine ($M = 45 \text{ g mol}^{-1}$) que l'on peut espérer recueillir.
- Que se passerait-il si l'on utilisait 0,50 mol de bromoéthane pour 0,10 mol d'ammoniac ?

SOLUTION

Solution détaillée.

- Première étape (substitution nucléophile de NH_3 sur le carbone δ^+ du bromoéthane) :



- L'ammoniac est en large excès : $n(\text{NH}_3)/n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}) = 1,0/0,10 = 10$. Chaque molécule de bromoéthane a dix fois plus de chances de rencontrer une molécule d'am-

moniac qu'une molécule d'éthanamine déjà formée. La cascade s'arrête donc essentiellement à la première étape : on obtient majoritairement l'éthanamine $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ (amine primaire).

3. Le bromoéthane est le réactif limitant : $n_{\text{max}}(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2) = 0,10 \text{ mol}$.

$$m_{\text{max}} = n \times M = 0,10 \times 45 = 4,5 \text{ g}$$

4. Avec 0,50 mol de bromoéthane pour 0,10 mol d'ammoniac, le dérivé halogéné est en excès (5 mol pour 1 mol de NH_3). Les amines formées réagissent encore et encore : la cascade se poursuit jusqu'au bromure de tétraéthylammonium $[(\text{CH}_3\text{CH}_2)_4\text{N}]^+ \text{Br}^-$, produit majoritaire. On remarque qu'il faut théoriquement 4 mol de R - X par mole de NH_3 pour quaterniser tout l'azote ; ici les 5 mol disponibles suffisent largement.

LESAVAIS-TU ? Les amines dans l'industrie et le médicament

L'alkylation des amines par des dérivés halogénés est une voie industrielle classique pour fabriquer des amines de synthèse : solvants, agents de surface, et surtout intermédiaires pharmaceutiques. De nombreux médicaments (antihistaminiques, anesthésiques locaux comme la lidocaïne) contiennent une amine secondaire ou tertiaire construite par ce type de réaction. Les sels d'ammonium quaternaires, produits ultimes de la cascade d'Hofmann, sont eux-mêmes très utiles : ce sont des antiseptiques (le chlorure de benzalkonium, présent dans de nombreux désinfectants vendus en pharmacie à Douala ou Yaoundé) et des agents adoucissants textiles. La réaction porte le nom du chimiste allemand August Wilhelm von Hofmann, qui l'étudia systématiquement au XIX^e siècle.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On chauffe en solution alcoolique la méthanimine CH_3NH_2 avec un excès d'iodométhane CH_3I .

1. Écrire les équations-bilans des trois étapes conduisant au sel d'ammonium quaternaire final, en nommant chaque produit.
2. Préciser la classe de chaque amine intermédiaire.
3. Pourquoi n'y a-t-il pas de HI formé à la dernière étape ?

CORRIGÉ Exercice : méthanimine et iodométhane en excès

1. Étape 1 : $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{NH} + \text{HI}$: diméthylamine. Étape 2 : $(\text{CH}_3)_2\text{NH} +$

$\text{CH}_3\text{I} \longrightarrow (\text{CH}_3)_3\text{N} + \text{HI}$: triméthylamine. Étape 3 : $(\text{CH}_3)_3\text{N} + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow [(\text{CH}_3)_4\text{N}]^+ \text{I}^-$: iodure de tétraméthylammonium.

2. La méthylamine de départ est primaire, la diméthylamine est secondaire, la triméthylamine est tertiaire.
3. À la dernière étape, l'azote de la triméthylamine ne porte plus aucun atome d'hydrogène : il ne peut donc pas libérer de proton H^+ . L'ion iodure I^- reste simplement associé à l'ion ammonium quaternaire chargé positivement pour former le sel.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le doublet non liant de l'azote fait des amines des nucléophiles : elles attaquent les carbones δ^+ des dérivés halogénés $\text{R}-\text{X}$.
- La réaction d'Hofmann est l'alkylation d'une amine (ou de NH_3) par $\text{R}-\text{X}$: à chaque étape, un groupe alkyle remplace un hydrogène de l'azote et HX se forme.
- La réaction se poursuit en cascade : amine primaire $\rightarrow$ secondaire $\rightarrow$ tertiaire $\rightarrow$ sel d'ammonium quaternaire $[\text{R}_4\text{N}]^+ \text{X}^-$ (sans HX à la dernière étape).
- Un excès d'ammoniac favorise l'amine primaire ; un excès de dérivé halogéné conduit au sel quaternaire.

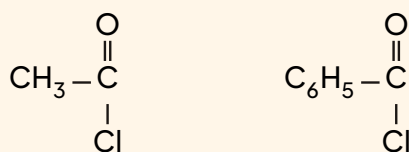
6 ACTION SUR LES CHLORURES D'ACYLE : SYNTHÈSE DES AMIDES

Dans la section précédente, nous avons exploité le caractère **nucléophile** des amines dans la réaction d'Hofmann : le doublet libre de l'azote attaque un carbone porteur d'un halogène. Mais le carbone d'un dérivé halogéné n'est pas le seul site électrophile que l'azote d'une amine peut attaquer. Il existe un autre électrophile, beaucoup plus réactif encore : le carbone du groupe **carbonyle** d'un **chlorure d'acyle**. Cette réaction, rapide et totale, est la voie royale vers une famille de composés d'une importance capitale : les **amides**, présents dans les protéines de notre organisme et dans de très nombreux médicaments, dont le fameux paracétamol que l'on trouve dans toutes les pharmacies de Yaoundé à Maroua.

6.1 Le chlorure d'acyle : un électrophile puissant

Structure du chlorure d'acyle

Un **chlorure d'acyle** est un composé de formule générale $\text{R}-\text{COCl}$, dans lequel un groupe acyle $\text{R}-\text{CO}-$ est lié à un atome de chlore. On le nomme en remplaçant la terminaison « oïque » de l'acide carboxylique correspondant par « yle » : CH_3-COCl est le **chlorure d'éthanoyle** (dérivé de l'acide éthanóïque), $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COCl}$ le chlorure de benzoyle.



Pourquoi le carbone du carbonyle est-il électrophile ?

Deux effets se conjuguent pour appauvrir ce carbone en électrons :

- l'atome d'**oxygène**, très électronégatif, attire vers lui les électrons de la double liaison $\text{C} = \text{O}$;
- l'atome de **chlore**, également électronégatif, attire les électrons de la liaison $\text{C} - \text{Cl}$.

Le carbone du carbonyle porte donc une charge partielle δ^+ importante : c'est un site **électrophile** remarquable, encore plus réactif que celui d'un dérivé halogéné. De plus, le chlore constitue un excellent groupe partant : la liaison $\text{C} - \text{Cl}$ se rompt facilement.

ATTENTION Un électrophile plus réactif que le dérivé halogéné

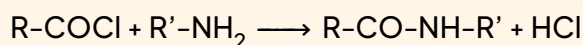
Ne confonds pas les deux situations. Dans la réaction d'Hofmann, l'amine attaque le carbone d'un alkyle $\text{R} - \text{X}$: la réaction est lente et conduit à des mélanges d'amines. Avec un chlorure d'acyle, l'attaque a lieu sur le carbone du carbonyle, bien plus électrophile : la réaction est rapide et totale, et elle s'arrête proprement au stade de l'amide.

6.2 La réaction : équation-bilan et mécanisme simplifié

Intuition

Imagine une rencontre entre deux partenaires complémentaires : le chlorure d'acyle apporte un groupe acyle $\text{R} - \text{CO}-$ et un chlore « encombrant » ; l'amine apporte son azote nucléophile et, sur cet azote, au moins un hydrogène « encombrant ». La réaction consiste simplement à éliminer ensemble le chlore et l'hydrogène (sous forme de HCl), puis à relier le carbonyle à l'azote. Le nouveau pont $-\text{CO} - \text{NH}-$ créé entre les deux partenaires est la **liaison amide**.

Équation-bilan générale (amine primaire)

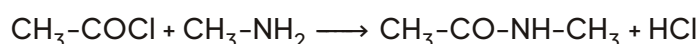


DÉFINITION Amide

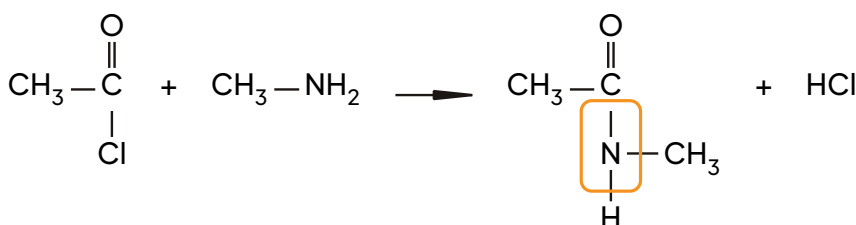
Un **amide** est un composé organique de formule générale $\text{R} - \text{CO} - \text{NR}'\text{R}''$, où R' , R'' sont des atomes d'hydrogène ou des groupes alkyles ou aryles. On l'obtient par action d'une amine (ou de l'ammoniac) sur un chlorure d'acyle (ou sur un anhydride d'acide). Le groupe caractéristique $-\text{CO} - \text{N}-$ est appelé groupe amide ; la liaison $\text{C} - \text{N}$ qui le constitue est la **liaison amide**, dite **liaison peptidique** lorsqu'elle relie deux acides aminés dans une protéine.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan en trois étapes

1. Identifier les partenaires : repérer le groupe acyle $R-CO-$ du chlorure d'acyle et le reste R' porté par l'azote de l'amine.
2. Éliminer HCl : le chlore du chlorure d'acyle s'élimine avec un hydrogène fixé sur l'azote, sous forme de chlorure d'hydrogène HCl.
3. Relier : écrire la nouvelle liaison entre le carbone du carbonyle et l'azote : $R-CO-NH-R'$ (amine primaire) ou $R-CO-NR'R''$ (amine secondaire). Vérifier que l'équation est équilibrée en atomes.

EXEMPLE Chlorure d'éthanoyle + méthylamine

Le produit est le N-méthyléthananamide : le préfixe « N- » indique que le groupe méthyle est porté par l'azote, et non par la chaîne carbonée. La réaction est vive, exothermique, et se déroule à température ordinaire, sans catalyseur.



Réaction du chlorure d'éthanoyle sur la méthylamine. L'atome d'azote (encadré en orange) s'est inséré entre le carbonyle et le groupe méthyle : la liaison $C-N$ créée est la liaison amide. Le chlore et un hydrogène de l'azote ont été éliminés sous forme de HCl.

Caractéristiques de la réaction

PROPRIÉTÉ Une réaction rapide et totale

L'action d'une amine sur un chlorure d'acyle est :

- rapide : elle est souvent vive, exothermique, dès la température ordinaire ;
- totale : elle n'est pas limitée par un équilibre, contrairement à l'action d'une amine sur un acide carboxylique, qui ne donne qu'un sel d'ammonium $R-COO^- R'NH_3^+$ (réaction acido-basique réversible), lequel ne se déshydrate en amide que par chauffage in-

tense.

C'est pourquoi, en synthèse industrielle, on préfère toujours passer par le chlorure d'acyle (ou l'anhydride) plutôt que par l'acide carboxylique lui-même.

ATTENTION Le piège du sel d'ammonium

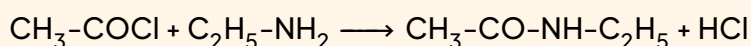
Si tu écris $R\text{-COOH} + R'\text{NH}_2 \longrightarrow R\text{-CO-NH-R}' + \text{H}_2\text{O}$ à température ordinaire, c'est faux : l'acide carboxylique réagit avec l'amine par transfert de proton (réaction acide-base) pour donner un carboxylate d'alkylammonium. L'amide ne s'obtient à partir de l'acide qu'en chauffant fortement ce sel. Avec le chlorure d'acyle, en revanche, l'amide se forme directement et totalement.

6.3 Influence de la classe de l'amine

La condition essentielle pour former un amide est la présence d'**au moins un atome d'hydrogène sur l'azote**, hydrogène qui sera éliminé avec le chlore sous forme de HCl. Examinons les trois classes.

Amine primaire $R' - \text{NH}_2$: amide N-substitué

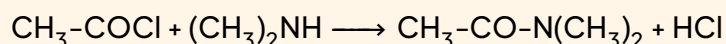
L'azote possède deux hydrogènes ; un seul est éliminé. On obtient un amide **N-substitué** $R - \text{CO} - \text{NH} - R'$ (un seul groupe alkyle sur l'azote) :



Le produit est le **N-éthyléthanamide**.

Amine secondaire $R' - \text{NH} - R''$: amide N,N-disubstitué

L'azote ne possède plus qu'un hydrogène, mais cela suffit. On obtient un amide **N,N-disubstitué** $R - \text{CO} - \text{NR}'R''$:



Le produit est le **N,N-diméthyléthanamide**. Remarque que l'azote de l'amide formé ne porte plus aucun hydrogène : la réaction ne peut pas aller plus loin, elle s'arrête proprement là.

Amine tertiaire $\text{NR}'R''R'''$: pas d'amide

L'azote ne porte **aucun hydrogène** : l'élimination de HCl est impossible. Il ne se forme **pas d'amide**. On observe au mieux un intermédiaire ionique instable (un chlorure d'acylammonium $[R - \text{CO} - \text{NR}'_3]^+ \text{Cl}^-$) qui se décompose.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

Faire réagir une amine tertiaire comme la N,N-diméthylméthanamine $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ avec un chlorure d'acyle en espérant un amide est une erreur classique : sans hydrogène sur l'azote, l'amide ne peut pas se former. Avant d'écrire l'équation, compte toujours les hydrogènes portés par l'azote : il en faut au moins un. Astuce : ammoniac NH_3 donne un

amide non substitué $R - CO - NH_2$; amine primaire → amide N-substitué ; amine secondaire → amide N,N-disubstitué ; amine tertiaire → rien.

Réactif azoté	H sur l'azote	Produit avec $R - COCl$
Ammoniac NH_3	3	Amide non substitué $R - CO - NH_2$
Amine primaire $R'NH_2$	2	Amide N-substitué $R - CO - NH - R'$
Amine secondaire $R'NHR''$	1	Amide N,N-disubstitué $R - CO - NR'R''$
Amine tertiaire $NR'R''R'''$	0	Pas d'amide

6.4 La liaison amide : des protéines aux médicaments

La liaison amide $-CO-NH-$ possède une propriété remarquable : par mésomérie, le doublet libre de l'azote se délocalise vers le carbonyle, ce qui confère à la liaison $C - N$ un caractère partiel de double liaison. Le groupe amide est donc **plan** et **rigide**, et il est chimiquement très stable. C'est précisément cette stabilité qui en fait le ciment du monde vivant.

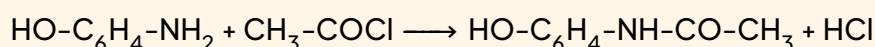
LESAVAIS-TU ? La liaison peptidique, fil de la vie

Dans les protéines — les enzymes qui digèrent ton ndolé, l'hémoglobine qui transporte ton oxygène, les anticorps qui te défendent —, les acides aminés sont enchaînés les uns aux autres par des liaisons amides, appelées alors liaisons peptidiques. Une protéine est un polyamide naturel. Le nylon, lui, est un polyamide de synthèse fabriqué par le même type de chimie ! Et côté médicaments, la fonction amide est partout : paracétamol, pénicillines, lidocaïne (anesthésique local)...

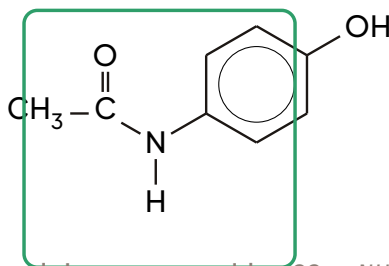
6.5 Application : la synthèse du paracétamol

Le **paracétamol** (ou acétaminophène) est l'antalgique et antipyrétique le plus consommé au monde. Sa molécule, le N-(4-hydroxyphényl)éthanamide, possède une fonction **amide** et une fonction **phénol**.

Industriellement, on le prépare en faisant réagir le **para-aminophénol** (qui contient une amine primaire $-NH_2$ en position para d'un groupe $-OH$ sur le cycle benzénique) avec un dérivé acétylant : l'anhydride éthanoïque en pratique industrielle, mais le **chlorure d'éthanoyle** convient parfaitement et illustre notre réaction :



Seul le groupe $-NH_2$ réagit (l'azote est bien plus nucléophile que l'oxygène du phénol) : la fonction phénol $-OH$ est conservée dans le produit. La réaction est rapide et totale à température ordinaire.



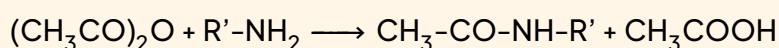
Molécule de paracétamol. Le groupe amide $-CO - NH-$ (encadré en vert) relie le groupe acétyle $CH_3 - CO-$ au cycle aromatique; le groupe $-OH$ en position para est la fonction phénol. C'est le groupe amide qui est formé lors de l'action du chlorure d'éthanoyle (ou de l'anhydride éthanoïque) sur le para-aminophénol.

LESAVAIS-TU ? Le paracétamol au Cameroun

Vendu sous de nombreux noms commerciaux dans toutes les pharmacies et les kiosques à médicaments du pays, le paracétamol est le médicament le plus consommé au Cameroun, contre la fièvre et les douleurs, notamment lors des crises de paludisme. Sa fonction amide, obtenue industriellement par le type de réaction étudié dans cette leçon, lui confère sa stabilité : il se conserve longtemps, même sous les climats chauds et humides de Douala. Un bel exemple de la chimie organique au service de la santé publique !

6.6 Complément Bac : action des amines sur les anhydrides d'acide

Les **anhydrides d'acide**, de formule générale $R - CO - O - CO - R'$, possèdent eux aussi un carbone de carbonyle très électrophile. Ils réagissent avec les amines de la même manière que les chlorures d'acyle, mais le groupe éliminé n'est plus HCl : c'est un **acide carboxylique**.



Avec l'anhydride éthanoïque et une amine primaire, on obtient l'amide N-substitué et l'acide éthanoïque. La réaction est également **rapide et totale**.

Réactif acylant	Formule	Sous-produit	Remarque
Chlorure d'acyle	$R - COCl$	HCl	Très réactif, mais corrosif et fumant
Anhydride d'acide	$(R - CO)_2O$	$R - COOH$	Moins agressif; préféré en industrie (paracétamol)
Acide carboxylique	$R - COOH$	H_2O	Sel d'ammonium d'abord; amide seulement à chaud

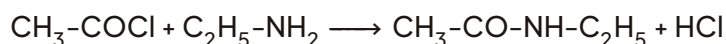
EXERCICE RÉSOLU 6 Synthèse d'un amide : équation et quantités de matière

On fait réagir le chlorure d'éthanoyle $\text{CH}_3 - \text{COCl}$ avec l'éthanamine $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit organique obtenu.
2. On utilise $n_1 = 0,20$ mol de chlorure d'éthanoyle et $n_2 = 0,15$ mol d'éthanamine. Déterminer le réactif limitant et la quantité d'amide formé.
3. Calculer la masse d'amide obtenue. Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan. L'éthanamine est une amine primaire : son azote porte deux hydrogènes, l'amide peut donc se former. Le chlore s'élimine avec un hydrogène de l'azote sous forme de HCl :



Le produit est le N-éthyléthanamide. La réaction est rapide et totale à température ordinaire.

2. Réactif limitant. L'équation montre que les réactifs réagissent mole à mole (stœchiométrie 1 : 1). Or $n_2 = 0,15 \text{ mol} < n_1 = 0,20 \text{ mol}$: l'éthanamine est le réactif limitant. La réaction étant totale :

$$n_{\text{amide}} = n_2 = 0,15 \text{ mol}$$

et il reste $0,20 - 0,15 = 0,05$ mol de chlorure d'éthanoyle en excès.

3. Masse d'amide. La formule brute du N-éthyléthanamide $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$ est $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}$:

$$M = 4 \times 12 + 9 \times 1 + 14 + 16 = 87 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m = n \times M = 0,15 \times 87 = 13,05 \text{ g} \approx 13,1 \text{ g}$$

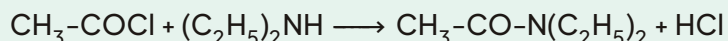
On obtient donc environ 13,1 g de N-éthyléthanamide.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Écrire l'équation-bilan de l'action du chlorure d'éthanoyle sur la diéthylamine $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ et nommer l'amide obtenu.
2. Le chlorure d'éthanoyle peut-il réagir avec la N,N-diméthylméthanamine $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ pour donner un amide ? Justifier.
3. Écrire l'équation-bilan de la préparation industrielle du paracétamol à partir du para-aminophénol et de l'anhydride éthanoïque $(\text{CH}_3 - \text{CO})_2\text{O}$.

CORRIGÉ Exercice n

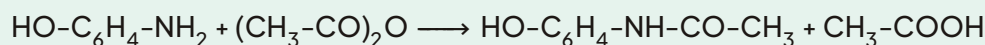
1. La diéthylamine est une amine secondaire (un seul H sur N) :



Le produit est le N,N-diéthyléthanamide (amide N,N-disubstitué).

2. Non. La N,N-diméthylméthanamine est une amine tertiaire : son azote ne porte aucun atome d'hydrogène. Or la formation de l'amide exige l'élimination de HCl, donc d'un hydrogène fixé sur l'azote. Aucun amide ne peut se former.

3. L'anhydride éthanoïque acétyle le groupe -NH_2 du para-aminophénol ; le sous-produit est l'acide éthanoïque :



La réaction est rapide et totale ; la fonction phénol -OH n'est pas touchée.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un chlorure d'acyle R-COCl possède un carbone de carbonyle très électrophile et un chlore excellent groupe partant.
- Avec une amine, il donne un amide par élimination de HCl : $\text{R-COCl} + \text{R}'\text{NH}_2 \longrightarrow \text{R-CO-NH-R}' + \text{HCl}$. La réaction est rapide et totale (contrairement à l'action sur un acide carboxylique, qui s'arrête au sel d'ammonium).
- Il faut au moins un H sur l'azote : amine primaire $\rightarrow$ amide N-substitué ; amine secondaire $\rightarrow$ amide N,N-disubstitué ; amine tertiaire $\rightarrow$ pas d'amide.
- La liaison amide (peptidique) est le ciment des protéines et se retrouve dans de nombreux médicaments, comme le paracétamol, synthétisé par acylation du para-aminophénol.
- Les anhydrides d'acide donnent la même réaction, avec un acide carboxylique comme sous-produit au lieu de HCl.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- mettre en évidence expérimentalement le **caractère basique** d'une amine en solution aqueuse à l'aide d'un indicateur coloré et d'une mesure de pH ;
- écrire et interpréter l'équation-bilan de la réaction de l'eau sur une amine (équilibre de Brønsted) ;
- réaliser la **neutralisation** d'une amine par un acide fort et écrire l'équation-bilan de formation d'un **sel d'alkylammonium** ;
- isoler par évaporation douce les cristaux de chlorure d'éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ \text{Cl}^-$;
- respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des amines et des acides.

Ce TP illustre concrètement la situation de la leçon : la plupart des médicaments azotés (anti-histaminiques, anesthésiants locaux) sont commercialisés non pas sous forme d'amine libre, mais sous forme de sel d'ammonium, plus stable, moins volatil et beaucoup plus soluble dans l'eau. Tu vas reproduire ici, à petite échelle, cette transformation essentielle.

7.2 Matériel et produits

Verrerie et matériel	Quantité
Béchers de 100 mL	2
Tubes à essais avec portoir	3
Pipettes compte-gouttes (Pasteur)	3
Verre de montre (ou coupelle propre)	1
Agitateur en verre	1
Papier pH (bandelettes) et échelle colorimétrique	1 carnet
Pissette d'eau distillée	1
Plaque chauffante ou bec Bunsen (chauffage doux)	1
Gants, lunettes de protection, blouse	1 paire par binôme

Produits chimiques	Concentration / quantité
Éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ en solution aqueuse	environ 1 mol L^{-1} , quelques gouttes
Solution d'acide chlorhydrique diluée	$0,5 \text{ mol L}^{-1}$, environ 10 mL
Phénolphtaléine (solution alcoolique)	2 gouttes
Eau distillée	environ 50 mL

ATTENTION Alternatives avec les ressources locales

Si l'éthylamine pure n'est pas disponible dans ton laboratoire, plusieurs solutions existent :

- utiliser une solution commerciale d'éthylamine à 70 % dans l'eau (flacon courant dans les stocks de lycée) en la diluant au dixième ;
- utiliser de la méthylamine ou de la butylamine si seules celles-ci sont en stock : le principe du TP reste identique ;
- à défaut de phénolphtaléine, le papier pH seul suffit, ou encore quelques gouttes de jus de hibiscus (bissap) fraîchement préparé : il vire du rouge au vert-jaune en milieu basique, c'est un excellent indicateur coloré naturel ;
- à défaut de verre de montre, une coupelle en porcelaine ou même une assiette en verre propre convient pour l'évaporation.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité impératives

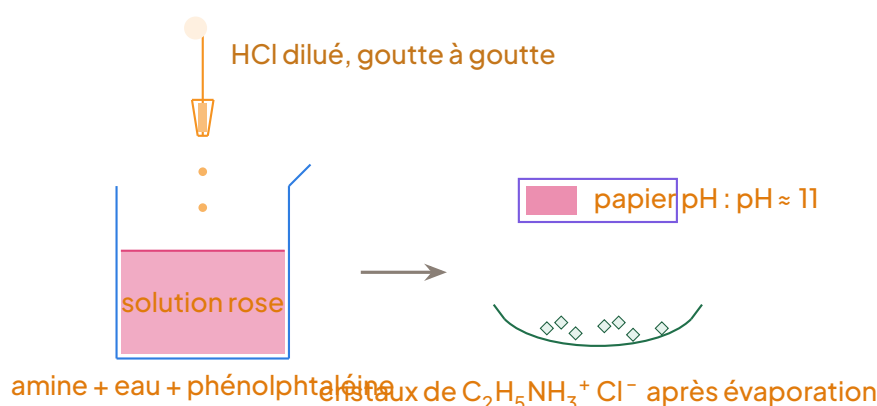
Pictogrammes présents sur les flacons (décrits en mots) :

- Flamme (inflammable) : l'éthylamine pure est très volatile et inflammable. Aucune flamme nue à proximité du flacon ; le chauffage de l'évaporation ne concerne que la solution aqueuse finale, quasi débarrassée d'amine libre.
- Silhouette corrodée (corrosif) : l'acide chlorhydrique et les amines concentrées provoquent des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- Point d'exclamation (nocif, irritant) : les vapeurs d'amine irritent les voies respiratoires et les yeux.

Gestes à adopter :

- port obligatoire de la blouse, des gants et des lunettes pendant toute la séance ;
- manipulation de l'amine sous hotte ou à proximité d'une fenêtre ouverte, en éloignant le visage des récipients ; ne jamais sentir directement le flacon ;
- verser toujours l'acide dans la solution d'amine (et jamais l'inverse), goutte à goutte, en agitant ;
- garder les flacons rebouchés dès que le prélèvement est terminé ;
- ne rien jeter à l'évier sans l'accord de l'enseignant : les solutions neutralisées (sels d'ammonium dilués) peuvent être évacuées avec beaucoup d'eau.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif du TP : mise en évidence de la basicité de l'éthylamine (solution rose avec la phénolphtaléine, pH > 7), neutralisation goutte à goutte par l'acide chlorhydrique, puis évaporation douce sur verre de montre pour obtenir les cristaux de chlorure d'éthylammonium.

7.5 Protocole

MÉTHODE Déroulement de la séance

1. Préparation de la solution d'amine. Introduire environ 40 mL d'eau distillée dans un bécher de 100 mL. Ajouter, sous hotte ou près de la fenêtre, 5 gouttes de solution d'éthylamine à l'aide d'une pipette compte-gouttes. Homogénéiser avec l'agitateur en verre.
2. Test à la phénolphtaléine. Verser environ 5 mL de cette solution dans un tube à essais. Ajouter 2 gouttes de phénolphtaléine. Observer et noter la couleur.
3. Mesure du pH. Déposer une goutte de la solution du bécher sur une bandelette de papier pH. Comparer avec l'échelle colorimétrique et noter la valeur du pH.
4. Neutralisation par l'acide. Ajouter au contenu du tube à essais la solution d'acide chlorhydrique goutte à goutte, en agitant après chaque goutte, jusqu'à décoloration complète de la phénolphtaléine. Compter le nombre de gouttes d'acide nécessaires. Mesurer à nouveau le pH de la solution décolorée.
5. Obtention du sel. Verser le contenu du tube décoloré dans le bécher, puis transférer environ 10 mL de la solution sur le verre de montre. Chauffer très doucement (petite flamme ou plaque tiède) jusqu'à évaporation presque complète. Laisser refroidir.
6. Observation des cristaux. Observer à l'œil nu (ou à la loupe) le dépôt solide blanc formé sur le verre de montre : ce sont les cristaux de chlorure d'éthylammonium. Noter leur aspect.

7. Nettoyage. Rincer toute la verrerie à grande eau, ranger le poste de travail, se laver les mains.

7.6 Observations et résultats attendus

Étape	Observation attendue	Mesure type
Solution d'amine + phénolphtaléine	coloration rose franche	—
Mesure du pH initial	teinte de papier pH correspondant à un milieu basique	pH $\approx$ 11
Ajout de HCl goutte à goutte	décoloration progressive du rose	8 à 12 gouttes
pH après décoloration	milieu quasi neutre à légèrement acide	pH $\approx$ 6
Évaporation sur verre de montre	dépôt de cristaux blancs, solubles dans l'eau	masse $\approx$ 0,1 g

ATTENTION Pièges d'observation

- Si la solution ne rosit pas avec la phénolphtaléine, la solution d'amine est probablement trop diluée ou trop ancienne (les amines s'altèrent à l'air) : ajouter quelques gouttes d'amine.
- La décoloration doit être obtenue goutte à goutte : un excès brutal d'acide donne un pH très inférieur à 7 et fausse l'interprétation du point de neutralisation.
- Un chauffage trop vif lors de l'évaporation fait projeter le sel et brunir les cristaux : toujours chauffer doucement.

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7 Questions guidées d'exploitation

Question 1. Pourquoi la phénolphtaléine vire-t-elle au rose dans la solution d'éthylamine ? Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'eau sur l'éthylamine.

Question 2. Le pH mesuré vaut environ 11, et non 14 comme pour une solution de soude de même concentration formelle (environ 1 mol L^{-1}). Qu'en déduis-tu sur la force de la base éthylamine ?

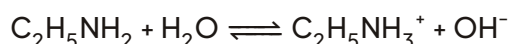
Question 3. Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit lors de l'ajout d'acide chlorhydrique. Comment nomme-t-on le produit formé ?

Question 4. Pourquoi le sel obtenu est-il solide et très soluble dans l'eau, alors que l'éthylamine est un liquide volatil à l'odeur désagréable ?

Question 5. Citer une application industrielle ou pharmaceutique de la transformation d'une amine en sel d'ammonium.

SOLUTION

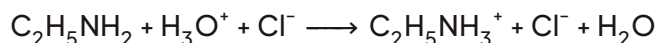
Réponse 1. La teinte rose de la phénolphthaléine indique un milieu **basique** ($\text{pH} > 8,2$). L'éthylamine possède un doublet non liant sur l'atome d'azote : elle capte un proton de l'eau selon l'équilibre :



Les ions hydroxyde OH^- formés sont responsables de la basicité de la solution.

Réponse 2. Une solution de soude (base forte) de concentration formelle voisine (1 mol L^{-1}) aurait un pH proche de 14. Le pH de 11, plus faible, montre que la réaction avec l'eau est partielle (équilibre limité) : l'éthylamine est une **base faible**. C'est pourquoi on écrit la réaction avec une double flèche $\rightleftharpoons$.

Réponse 3. L'acide chlorhydrique apporte des ions oxonium H_3O^+ qui neutralisent l'amine :



soit, en écriture simplifiée : $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ \text{Cl}^-$. Le produit est le **chlorure d'éthylammonium** (nom systématique : chlorure d'éthanaminium), un sel d'alkylammonium. La décoloration de la phénolphthaléine marque la disparition des ions OH^- en excès.

Réponse 4. Le sel $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ \text{Cl}^-$ est un composé ionique : les attractions électrostatiques entre ions $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$ et Cl^- le rendent solide à température ambiante, non volatil (donc sans odeur) et très soluble dans l'eau, solvant polaire. L'amine moléculaire, elle, est volatile et peu soluble dès que la chaîne carbonée s'allonge.

Réponse 5. En pharmacie, de nombreux principes actifs azotés (chlorphéniramine, lidocaïne, quinine) sont formulés sous forme de chlorhydrates ou de citrates : le sel est stable à l'air, inodore, se conserve longtemps et se dissout dans le sang ou dans l'eau d'injection. C'est exactement la transformation réalisée dans ce TP.

7.8 Conclusion

Cette séance t'a permis de vérifier expérimentalement deux propriétés fondamentales des amines. D'une part, l'éthylamine se comporte comme une **base de Brønsted** : grâce au doublet libre de l'atome d'azote, elle capte un proton de l'eau et rend la solution basique (virage de la phénolphthaléine au rose, $\text{pH} \approx 11$), selon l'équilibre $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$. D'autre part, l'action d'un acide fort sur l'amine conduit quantitativement à un **sel d'alkylammonium**, ici le chlorure d'éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ \text{Cl}^-$, isolé sous forme de cristaux blancs solubles dans l'eau. Cette réaction de neutralisation, simple et rapide, est à la base de la formulation de très nombreux médicaments : transformer une amine en sel, c'est la rendre stable, inodore et soluble, donc administrable. Tu disposes désormais des gestes expérimentaux et des équations-bilans indispensables pour aborder sereinement la suite de la leçon, notamment la réaction

d'Hofmann et la synthèse des amides.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiche méthode 1 : Écrire une formule semi-développée et identifier la classe d'une amine

MÉTHODE Reconnaître la classe d'une amine

1. Repérer l'atome d'azote : toute amine dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène par des groupes alkyle (ou aryle) R.
2. Compter les groupes carbonés liés directement à l'azote :
 - 1 groupe R (et 2 H) : amine **primaire** $\text{R} - \text{NH}_2$;
 - 2 groupes R (et 1 H) : amine **secondaire** $\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$;
 - 3 groupes R (et 0 H) : amine **tertiaire** $\text{N}(\text{R})(\text{R}')(\text{R}'')$, notée NR_3 .
3. Attention au piège : la classe dépend du nombre de groupes portés par l'azote, pas de la nature des chaînes carbonées. $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{NH}_2$ est une amine primaire même si le carbone porteur est tertiaire !
4. Vérifier la valence : l'azote forme toujours 3 liaisons et conserve un doublet non liant ; le compte des hydrogènes doit boucler (N porte $3 - n$ hydrogènes pour une amine de classe n).

EXERCICE RÉSOLU 8 Classes d'amines — type Bac

On donne les composés suivants : (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$; (b) $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$; (c) $\text{N}(\text{CH}_3)_3$; (d) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{NH}_2$; (e) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$. Pour chacun, écrire la formule semi-développée complète et préciser la classe de l'amine.

SOLUTION

Raisonnement : on compte, pour chaque molécule, le nombre de groupes alkyle directement liés à l'atome d'azote.

Composé	Groupes sur N	Classe
(a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	1 groupe (éthyle), 2 H	primaire
(b) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	2 groupes (méthyle, isopropyle), 1 H	secondaire
(c) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{N} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	3 groupes méthyle, 0 H	tertiaire
(d) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C} - \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	1 groupe (tert-butyle), 2 H	primaire
(e) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$	2 groupes (propyle, méthyle), 1 H	secondaire

Point clé pour (d) : le groupe tert-butyle est ramifié, mais l'azote ne porte qu'un seul groupe carboné : l'amine est primaire. Le piège classique consiste à confondre la classe de l'amine avec la classe du carbone.

Conclusion : (a) et (d) sont des amines primaires, (b) et (e) des amines secondaires, (c) une amine tertiaire.

8.2 Fiche méthode 2 : Nommer une amine

MÉTHODE Nomenclature des amines

1. Amines primaires $\text{R} - \text{NH}_2$: nommer la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone lié à N, remplacer le « e » final de l'alcane par le suffixe **-amine**, et indiquer l'indice de position du groupe $-\text{NH}_2$: alcan-n-amine. Exemple : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$ = propan-2-amine.
2. Amines secondaires et tertiaires : choisir le groupe alkyle le plus long comme chaîne principale (suffixe **-amine**) ; les autres groupes sont cités en préfixe précédés de la lettre **N** (ou **N,N** s'il y en a deux identiques) pour montrer qu'ils sont portés par l'azote. Exemple : $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ = N-méthyléthylamine ; $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_3$ = N,N-diéthyléthylamine.
3. Numéroter la chaîne principale de façon à donner à l'azote l'indice le plus petit.
4. Vérifier : la somme des groupes cités (chaîne principale + préfixes N) doit correspondre à tous les groupes de la formule.

EXERCICE RÉSOLU 9 Nommer des amines — type Bac

Nommer les amines suivantes : (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$;
(b) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; (c) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$; (d)
 $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

SOLUTION

(a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$: chaîne de 3 carbones, amine primaire, $-\text{NH}_2$ en position 1 $\Rightarrow$ propan-1-amine.
(b) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne de 4 carbones (butane), $-\text{NH}_2$ sur le carbone 2 (numérotation qui donne l'indice le plus petit) $\Rightarrow$ butan-2-amine.
(c) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$: amine secondaire ; le groupe le plus long est l'éthyle (chaîne principale : éthanamine), le méthyle est porté par l'azote $\Rightarrow$ N-méthyléthanamine.
(d) $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: amine tertiaire ; groupe le plus long = propyle (propan-1-amine), deux méthyles sur l'azote $\Rightarrow$ N,N-diméthylpropan-1-amine.
Conclusion : (a) propan-1-amine ; (b) butan-2-amine ; (c) N-méthyléthanamine ; (d) N,N-diméthylpropan-1-amine.

8.3 Fiche méthode 3 : Expliquer les propriétés physiques par les liaisons hydrogène**MÉTHODE** Liaisons hydrogène et propriétés physiques

1. Repérer les liaisons N-H dans la molécule : une amine primaire en possède 2, une secondaire 1, une tertiaire aucune.
2. Conclure sur les liaisons hydrogène intermoléculaires : elles n'existent qu'entre molécules portant N-H (donneur) et un doublet de N (accepteur). Les amines tertiaires ne peuvent pas en former entre elles.
3. Comparer les températures d'ébullition : amine primaire > amine secondaire > amine tertiaire (à masse molaire comparable), car il faut fournir de l'énergie pour rompre les liaisons hydrogène. Mais une amine bout moins haut que l'alcool de masse voisine, car la liaison $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ est plus faible que $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ (N moins électronégatif que O).
4. Solubilité dans l'eau : les amines à courte chaîne (moins de 5-6 C) sont solubles car elles forment des liaisons hydrogène avec l'eau (le doublet de N accepte, N-H donne) ; la solubilité diminue quand la chaîne carbonée (partie hydrophobe) s'allonge.
5. Rédiger la justification en citant explicitement « liaisons hydrogène intermoléculaires » : c'est le mot-clé attendu par le correcteur.

EXERCICE RÉSOLU 10 Températures d'ébullition — type Bac

On donne les températures d'ébullition de trois composés de masse molaire voisine ($M \approx 59 \text{ g mol}^{-1}$) : propan-1-ol : 97°C ; éthylméthylamine $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$: 36°C ; triméthylamine $\text{N}(\text{CH}_3)_3$: 3°C .

1. Justifier l'écart entre l'éthylméthylamine et la triméthylamine.
2. Pourquoi le propan-1-ol bout-il plus haut que l'éthylméthylamine ?
3. L'éthylméthylamine est-elle soluble dans l'eau ? Justifier.

SOLUTION

1. L'éthylméthylamine est une amine secondaire : elle possède une liaison N-H. Ses molécules s'associent par **liaisons hydrogène** intermoléculaires N-H...N, qu'il faut rompre pour vaporiser le liquide. La triméthylamine est tertiaire : sans liaison N-H, ses molécules ne sont retenues que par de faibles interactions de van der Waals. D'où $T_{eb}(\text{éthylméthylamine}) = 36^\circ\text{C} > T_{eb}(\text{triméthylamine}) = 3^\circ\text{C}$.

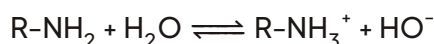
2. Le propan-1-ol forme des liaisons hydrogène O-H...O. L'oxygène étant plus électro-négatif que l'azote, la liaison O-H est plus polarisée que N-H : les liaisons hydrogène entre alcools sont plus fortes qu'entre amines. D'où $T_{eb}(\text{propan-1-ol}) = 97^\circ\text{C} > 36^\circ\text{C}$.

3. Oui : l'éthylméthylamine, à chaîne carbonée courte, est soluble dans l'eau. Elle établit des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau : sa liaison N-H est donneuse, le doublet non liant de son azote est accepteur. Cette hydratation compense la rupture des liaisons hydrogène eau-eau.

Conclusion : l'existence ou non de liaisons hydrogène intermoléculaires explique la hiérarchie des températures d'ébullition, et les liaisons hydrogène avec l'eau expliquent la solubilité des amines légères.

8.4 Fiche méthode 4 : Caractère basique — réaction d'une amine avec l'eau**MÉTHODE** Écrire et exploiter la réaction d'une amine avec l'eau

1. Identifier le couple acide/base : l'amine $\text{R}-\text{NH}_2$ est une base (doublet non liant sur N) ; l'eau joue le rôle d'acide. Couples : $\text{RNH}_3^+/\text{RNH}_2$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$.
2. Écrire l'équilibre avec une double flèche (réaction limitée) :



L'ion $\text{R}-\text{NH}_3^+$ est l'**ion alkylammonium**.

3. Constante de basicité : $K_B = \frac{[\text{RNH}_3^+][\text{HO}^-]}{[\text{RNH}_2]}$; on utilise aussi pK_A du couple $\text{RNH}_3^+/\text{RNH}_2$: plus le pK_A est grand, plus l'amine est basique.

4. Conséquences : la solution est basique ($pH > 7$), $[RNH_3^+] = [HO^-]$ si l'eau est la seule autre espèce réactive.
5. Comparer les basicités : l'effet inductif donneur des groupes alkyle enrichit le doublet de N : en général amine secondaire > primaire > NH_3 (la tertiaire est un peu moins basique que la secondaire en solution aqueuse, pour des raisons de solvation).

EXERCICE RÉSOLU 11**Solution aqueuse d'éthylamine — type Bac**

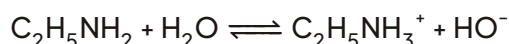
On dissout $n = 2,0e - 2$ mol d'éthylamine $C_2H_5NH_2$ dans de l'eau distillée pour obtenir $V = 500$ mL de solution. Le pH mesuré vaut 11,9 à 25 °C.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthylamine avec l'eau et préciser les couples mis en jeu.
2. Calculer les concentrations des espèces présentes et le taux d'avancement final τ .
3. En déduire le pK_A du couple $C_2H_5NH_3^+ / C_2H_5NH_2$.

On donne : $K_e = 1,0e - 14$ à 25 °C.

SOLUTION

1. Équation et couples.



Couples : $C_2H_5NH_3^+ / C_2H_5NH_2$ (acide/base) et H_2O / HO^- . La double flèche traduit une réaction limitée : l'éthylamine est une base faible.

2. Concentrations et taux d'avancement.

Concentration apportée : $C = \frac{n}{V} = \frac{2,0e - 2 \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 4,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$.

$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-11,9} = 1,26e - 12 \text{ mol L}^{-1}$, d'où :

$$[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{1,0e - 14}{1,26e - 12} = 7,9e - 3 \text{ mol L}^{-1}$$

Électroneutralité : $[C_2H_5NH_3^+] = [HO^-] - [H_3O^+] \approx [HO^-] = 7,9e - 3 \text{ mol L}^{-1}$.

Conservation : $[C_2H_5NH_2] = C - [C_2H_5NH_3^+] = 4,0 \times 10^{-2} - 7,9 \times 10^{-3} = 3,2e - 2 \text{ mol L}^{-1}$.

Taux d'avancement : $\tau = \frac{[C_2H_5NH_3^+]}{C} = \frac{7,9 \times 10^{-3}}{4,0 \times 10^{-2}} \approx 0,20$, soit environ 20 % : la réaction est bien limitée.

3. Calcul du pK_A .

$$K_A = \frac{[C_2H_5NH_2][H_3O^+]}{[C_2H_5NH_3^+]} = \frac{3,2 \times 10^{-2} \times 1,26 \times 10^{-12}}{7,9 \times 10^{-3}} = 5,1e - 12$$

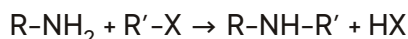
$$pK_A = -\log K_A = 11,3$$

Conclusion : l'éthylamine est une base faible ($\tau \approx 20\%$) ; le couple $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ a un $pK_A \approx 11,3$, valeur typique des ions alkylammonium.

8.5 Fiche méthode 5 : Caractère nucléophile et réaction d'Hofmann

MÉTHODE Réaction d'Hofmann : amine + dérivé halogéné

1. Reconnaître le mécanisme : le doublet non liant de l'azote (nucléophile) attaque le carbone porteur de l'halogène (électrophile, car C est $\delta+$ dans C-X). C'est une **substitution nucléophile**.
2. Écrire l'équation : l'halogène part avec l'hydrogène de l'azote sous forme d'halogénure d'hydrogène HX :



3. Anticiper les alkylations successives : l'amine obtenue est encore nucléophile ! La réaction ne s'arrête pas :
 - amine primaire $\rightarrow$ amine secondaire $\rightarrow$ amine tertiaire $\rightarrow$ **sel d'ammonium quaternaire** $[\text{NR}_4]^+\text{X}^-$.

On obtient donc un mélange ; pour favoriser l'amine primaire, on utilise un excès d'ammoniac (ou d'amine de départ).

4. Cas de l'ammoniac : $\text{NH}_3 + \text{R-X} \rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{HX}$: c'est la première étape de la synthèse d'Hofmann des amines.
5. Électrophile / nucléophile : l'amine est nucléophile (donneur de doublet) ; le dérivé halogéné est électrophile (accepteur). Ne jamais inverser.

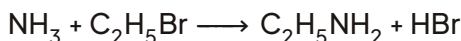
EXERCICE RÉSOLU 12 Synthèse d'Hofmann — type Bac

Pour synthétiser un intermédiaire pharmaceutique, on fait réagir l'ammoniac NH_3 en excès sur le bromoéthane $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit organique obtenu.
2. Justifier le caractère nucléophile de l'ammoniac et le caractère électrophile du bromoéthane.
3. Pourquoi utilise-t-on l'ammoniac en excès ? Écrire l'équation de la réaction parasite qui aurait lieu sinon.

SOLUTION

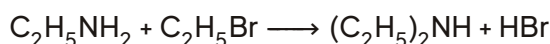
1. Équation-bilan.



Le produit organique est l'éthanamine (éthylamine), amine primaire.

2. Justification électronique. L'atome d'azote de NH_3 porte un **douplet non liant** qu'il peut offrir : l'ammoniac est nucléophile (« ami des noyaux », donneur de doublet). Dans $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$, le brome, plus électronégatif que le carbone, polarise la liaison C-Br : le carbone porte une charge partielle δ^+ et constitue un site électrophile. Le doublet de N attaque ce carbone, le brome part en Br^- puis arrache un proton : substitution nucléophile.

3. Rôle de l'excès d'ammoniac. L'éthanamine formée possède encore un doublet sur l'azote : elle est elle-même nucléophile et peut réagir sur une seconde molécule de bromoéthane :



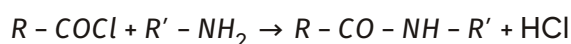
(réaction parasite donnant la diéthylamine, amine secondaire ; la suite mènerait à la triéthylamine puis au sel $[(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}]^+\text{Br}^-$). En mettant NH_3 en large excès, le bromoéthane rencontre statistiquement bien plus souvent une molécule d'ammoniac qu'une molécule d'éthanamine : on limite les alkylations successives et on améliore le rendement en amine primaire.

Conclusion : $\text{NH}_3 + \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HBr}$; l'excès d'ammoniac oriente la synthèse vers l'amine primaire en défavorisant la suralkylation.

8.6 Fiche méthode 6 : Action d'une amine sur un chlorure d'acyle — synthèse des amides

MÉTHODE Préparer un amide à partir d'un chlorure d'acyle

1. Identifier les réactifs : chlorure d'acyle $R-\text{COCl}$ (groupe $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{Cl} \end{smallmatrix}$) + amine primaire $R'-\text{NH}_2$ ou secondaire $R'-\text{NH}-R''$.
2. Écrire l'équation : le chlore et un hydrogène de l'azote s'éliminent sous forme de HCl ; la liaison C-N se forme :



Avec une amine secondaire : $R-\text{COCl} + R'\text{NHR}'' \rightarrow R-\text{CO}-\text{NR}'\text{R}'' + \text{HCl}$.

3. Reconnaître le groupe amide : $R-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{NH}-R' \end{smallmatrix}$, liaison **peptidique** si elle relie des acides aminés.
4. Préciser les conditions : réaction rapide et totale (contrairement à l'action sur un acide

carboxylique, lente et limitée); on ajoute souvent une base pour neutraliser le HCl formé.

5. Amines tertiaires : sans H sur l'azote, elles ne donnent pas d'amide stable par cette voie : réflexe de vérification.

EXERCICE RÉSOLU 13 Synthèse d'un amide — type Bac

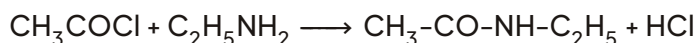
Le N-éthyléthanamide est un intermédiaire de synthèse. On le prépare par action du chlorure d'éthanoyle CH_3COCl sur l'éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et entourer le groupe fonctionnel formé.
2. Citer deux avantages de cette voie par rapport à l'action de l'acide éthanoïque sur l'éthylamine.
3. On fait réagir $m = 15,7 \text{ g}$ de chlorure d'éthanoyle avec un excès d'éthylamine. Calculer la masse d'amide obtenue, la réaction étant totale.

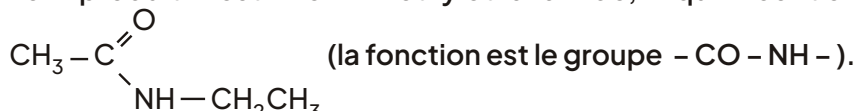
On donne : $M(\text{CH}_3\text{COCl}) = 78,5 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{CH}_3\text{CONHC}_2\text{H}_5) = 87,1 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan.



Le produit est le N-éthyléthanamide, qui contient le groupe **amide**



2. Avantages. La réaction avec le chlorure d'acyle est rapide et totale, alors que l'action directe de l'acide carboxylique sur l'amine est lente et limitée par un équilibre (elle passe par un sel d'ammonium). Le chlorure d'acyle est donc un réactif bien plus efficace, malgré sa corrosivité.

3. Calcul de masse. La réaction étant totale et l'éthylamine en excès, le chlorure d'éthanoyle est le réactif limitant. D'après l'équation, $n(\text{amide}) = n(\text{CH}_3\text{COCl})$.

	CH_3COCl	$\text{CH}_3\text{CONHC}_2\text{H}_5$	HCl
État initial (mol)	$n_0 = 0,200$	0	0
État final (mol)	$0,200 - x_{\text{max}} = 0$	$x_{\text{max}} = 0,200$	0,200

$$n_0 = \frac{m}{M} = \frac{15,7 \text{ g}}{78,5 \text{ g mol}^{-1}} = 0,200 \text{ mol}$$

$$m(\text{amide}) = n_0 \times M(\text{amide}) = 0,200 \times 87,1 = 17,4 \text{ g}$$

Conclusion : la réaction totale de 15,7 g de chlorure d'éthanoyle avec un excès d'éthylamine fournit 17,4 g de N-éthyléthanamide.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre la classe de l'amine avec la classe du carbone : $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{NH}_2$ est une amine primaire. On compte les groupes carbonés portés par l'azote, jamais la ramification du reste de la molécule.
2. Oublier le « N » dans la nomenclature : $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$ se nomme N-méthyléthanamine, pas « méthyléthanamine ». Sans le N, le nom est faux et le point est perdu.
3. Écrire la réaction amine + eau avec une flèche simple : c'est un équilibre (base faible) : $\text{RNH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{RNH}_3^+ + \text{HO}^-$. La double flèche et les ions RNH_3^+ et HO^- sont exigés.
4. Arrêter la réaction d'Hofmann à la première étape : le produit d'une alkylation est encore nucléophile ; le jury attend que tu mentionnes les alkylations successives (secondaire, tertiaire, sel d'ammonium quaternaire) et le rôle de l'excès d'ammoniac.
5. Former un amide avec une amine tertiaire ou oublier le HCl : la réaction $\text{RCOCl} + \text{R}'_2\text{NH}$ ne donne pas d'amide stable (pas de H sur N). Et dans toute équation avec chlorure d'acyle, le HCl doit apparaître pour équilibrer : sans lui, l'équation est fausse.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les classes d'amines

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Coche la bonne lettre.

- Une amine secondaire possède :
 - deux atomes d'hydrogène liés à l'azote ;
 - deux groupes alkyles (ou aryles) liés à l'azote ;
 - trois groupes alkyles (ou aryles) liés à l'azote.
- La formule générale d'une amine aliphatique saturée et acyclique est :
 - $C_n H_{2n+1} N$;
 - $C_n H_{2n+3} N$;
 - $C_n H_{2n-1} N$.
- Quel est le nom systématique (IUPAC) de l'amine de formule semi-développée $CH_3 - NH - CH_2 - CH_3$?
 - N-méthyléthylamine ;
 - éthylméthylamine (nom usuel) ;
 - N-éthylméthylamine.
- Le caractère basique des amines est dû :
 - à la présence d'un doublet non liant sur l'atome d'azote ;
 - à la présence d'atomes d'hydrogène sur l'azote ;
 - à la masse molaire élevée de la molécule.

EXERCICE 5 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- Toutes les amines peuvent former des liaisons hydrogène entre leurs propres molécules.
- Une amine tertiaire ne peut pas réagir avec l'eau car elle ne possède pas d'atome d'hydrogène lié à l'azote.
- La réaction d'une amine primaire sur un dérivé halogéné permet d'obtenir une amine

secondaire.

4. L'action d'une amine sur un chlorure d'acyle conduit à un amide.
5. Les amines de petite masse molaire (jusqu'à 5–6 atomes de carbone) sont très solubles dans l'eau.

EXERCICE 6 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste ci-dessous (certains peuvent être utilisés plusieurs fois, d'autres pas du tout) :

doublet non liant ; nucléophile ; électrophile ; pyramide ; plane ; basique ; acide ; amide ; liaisons hydrogène ; liaisons covalentes

La molécule d'ammoniac NH_3 a une géométrie en à base triangulaire ; l'atome d'azote porte un qui confère aux amines un caractère et un caractère Les amines primaires et secondaires établissent entre leurs molécules des, ce qui explique leurs températures d'ébullition relativement élevées. L'action d'une amine sur un chlorure d'acyle conduit à un

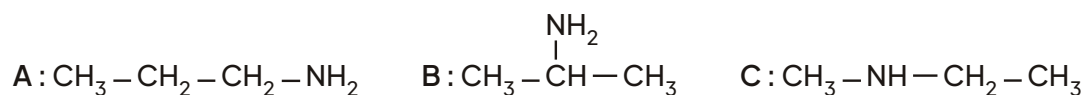
EXERCICE 7 Définitions essentielles

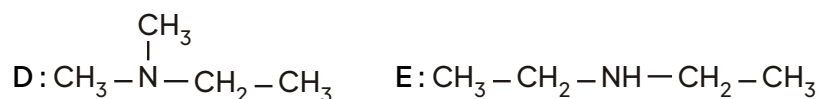
1. Définis le terme **amine** et donne sa formule générale pour une amine aliphatique saturée.
2. Définis les trois classes d'amines en précisant le nombre de groupes alkyles (ou aryles) liés à l'atome d'azote.
3. Énonce ce qu'on appelle **réaction d'Hofmann**.
4. Qu'appelle-t-on **caractère nucléophile** d'une amine ? À quoi est-il dû ?

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Classes et nomenclature

On considère les cinq amines suivantes, données par leurs formules semi-développées :





1. Précise la classe (primaire, secondaire ou tertiaire) de chacune de ces amines.
2. Nomme chaque amine selon la nomenclature officielle (IUPAC).
3. Parmi ces amines, indique celles qui sont isomères les unes des autres et précise leur formule brute commune.

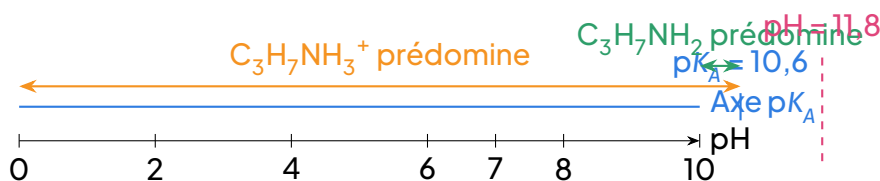
EXERCICE 9 Isomères de formule $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$

1. Écris les formules semi-développées de toutes les amines de formule brute $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$.
2. Nomme chacune d'elles et indique sa classe.
3. Explique, en t'appuyant sur les liaisons hydrogène, laquelle de ces amines possède la température d'ébullition la plus élevée et laquelle possède la plus faible.

EXERCICE 10 Une amine dans l'eau

On dissout de la propan-1-amine $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$ dans l'eau distillée. Le pH de la solution obtenue, mesuré à 25°C , vaut 11,8.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de la propan-1-amine avec l'eau.
2. Identifie les deux couples acide/base mis en jeu.
3. Justifie, à partir de l'équation-bilan, que le pH de la solution est supérieur à 7.
4. Le $\text{p}K_A$ du couple $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3^+/\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$ vaut 10,6.
 - (a) Trace l'axe des $\text{p}K_A$ et indique les domaines de prédominance des deux espèces.
 - (b) Quelle espèce prédomine dans la solution de pH 11,8?
 - (c) Calcule le rapport $\frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2]}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3^+]}$ dans cette solution.



Axe des pK_A pour le couple $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3^+/\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$ ($pK_A = 10,6$).

EXERCICE 11 Solubilité et liaisons hydrogène

On considère la butan-1-amine $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ ($M = 73 \text{ g mol}^{-1}$) et la N,N-diméthyléthylamine $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ ($M = 73 \text{ g mol}^{-1}$).

1. Écris les formules semi-développées de ces deux amines et précise leur classe.
2. À masse molaire égale, laquelle de ces deux amines est la plus soluble dans l'eau ? Laquelle a la température d'ébullition la plus élevée ?
3. Justifie tes réponses en expliquant le rôle des liaisons hydrogène, d'une part entre molécules d'amine (état pur), d'autre part entre l'amine et l'eau (solubilité).

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac — La réaction d'Hofmann au laboratoire

Au laboratoire de chimie d'un lycée de Douala, un professeur fait réagir de l'ammoniac NH_3 en excès avec du 1-bromopropane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br}$ afin de préparer une amine. Il explique à ses élèves que la réaction ne s'arrête pas forcément au premier stade.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Br}) = 80 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Rappelle la définition d'une amine et donne la formule générale d'une amine aliphatique saturée.
2. Justifie le caractère nucléophile de l'ammoniac et des amines.
3. Écris l'équation-bilan de la première réaction entre l'ammoniac et le 1-bromopropane. Nomme le produit organique obtenu et précise sa classe.
4. Le produit obtenu peut réagir à son tour avec le 1-bromopropane. Écris les équations-bilans des deux réactions d'Hofmann successives suivantes, en nommant chaque produit organique et en précisant sa classe.
5. Pourquoi le professeur utilise-t-il un excès d'ammoniac s'il souhaite obtenir majoritairement l'amine primaire ?
6. Application numérique : On fait réagir $n = 0,10 \text{ mol}$ d'ammoniac avec $m = 12,3 \text{ g}$ de

1-bromopropane.

- (a) Détermine le réactif limitant pour la formation de l'amine primaire.
- (b) Calcule la masse maximale d'amine primaire (propan-1-amine) que l'on peut espérer obtenir (rendement théorique 100 %).

EXERCICE 13 Type Bac — Synthèse du paracétamol

Le paracétamol est un antalgique très utilisé au Cameroun pour traiter les douleurs et la fièvre. L'une des étapes de sa synthèse industrielle consiste à faire réagir le para-aminophénol $\text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH}_2$ avec le chlorure d'éthanoyle $\text{CH}_3 - \text{COCl}$. On obtient le paracétamol $\text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH} - \text{CO} - \text{CH}_3$ et du chlorure d'hydrogène.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$. Le rendement de la synthèse est de 80 %.

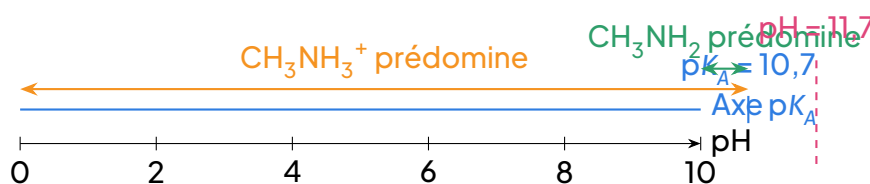
1. Écris la formule semi-développée du chlorure d'éthanoyle et entoure le groupe caractéristique des chlorures d'acyle.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de synthèse du paracétamol.
3. Sur la formule du paracétamol, entoure et nomme les deux fonctions organiques présentes dans la molécule.
4. À quelle classe appartient la fonction $-\text{NH}_2$ du para-aminophénol ? Pourquoi cette fonction est-elle nucléophile ?
5. Calcule les masses molaires du para-aminophénol et du paracétamol.
6. On fait réagir $m = 10,0 \text{ g}$ de para-aminophénol avec un excès de chlorure d'éthanoyle. Calcule la masse théorique de paracétamol attendue, puis la masse réellement obtenue compte tenu du rendement.
7. Cite une précaution expérimentale importante à prendre lors de la manipulation du chlorure d'éthanoyle (on rappelle qu'il réagit violemment avec l'eau en dégageant HCl gazeux).

EXERCICE 14 Type Bac — Les amines autour de nous

Les amines sont présentes dans de nombreux produits de la vie quotidienne : certaines sont responsables de l'odeur du poisson avarié (triméthylamine), d'autres entrent dans la composition de médicaments. On s'intéresse à trois amines : la méthanimine CH_3NH_2 , la N-méthylméthanimine $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ et la N,N-diméthylméthanimine (triméthylamine) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$.

Données : pK_A des couples conjugués : $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$: 10,7 ; $(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+/(\text{CH}_3)_2\text{NH}$: 10,8 ; $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+/(\text{CH}_3)_3\text{N}$: 9,8. Températures d'ébullition sous 1 atm : méthanimine : -6°C ; N-méthylméthanimine : 7°C ; triméthylamine : 3°C .

1. Écris les formules semi-développées des trois amines et précise la classe de chacune.
2. Ces trois amines ont des masses molaires faibles et croissantes. Propose une explication, fondée sur les liaisons hydrogène intermoléculaires, à l'évolution des températures d'ébullition observées.
3. Écris l'équation-bilan de la réaction de la triméthylamine avec l'eau et identifie les couples acide/base mis en jeu.
4. Classe les trois amines par basicité croissante en justifiant ta réponse à l'aide des valeurs de pK_A .
5. On prépare une solution aqueuse de méthanimine de pH égal à 11,7.
 - (a) À l'aide d'un axe des pK_A , détermine l'espèce prédominante du couple $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$ dans cette solution.
 - (b) Calcule le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}$.
6. La triméthylamine peut être dosée par une solution d'acide chlorhydrique. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage et précise ses caractéristiques (rapide, totale, etc.).



Axe des pK_A pour le couple $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$ ($pK_A = 10,7$).

MÉTHODE

Tracer un axe des pK_A et déterminer l'espèce majoritaire

1. Dessine un axe horizontal gradué en pH (de 0 à 14).
2. Repère la valeur du pK_A du couple acide/base considéré.
3. Trace une ligne verticale pointillée à cette valeur : elle sépare l'axe en deux domaines.
4. Domaine acide ($\text{pH} < pK_A$) : l'espèce acide (forme protonée, AH ou BH^+) est majoritaire.

5. Domaine basique ($\text{pH} > \text{p}K_A$) : l'espèce basique (forme déprotonée, A^- ou B) est majoritaire.
6. Pour calculer le rapport $\frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$, utilise la relation : $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$.

ATTENTION Pièges classiques sur les amines

- Classe de l'amine : On compte le nombre de groupes carbonés (alkyles/aryles) liés directement à l'atome d'azote, pas le nombre d'atomes de carbone voisins.
- Liaisons hydrogène : Seules les amines primaires ($-\text{NH}_2$) et secondaires ($>\text{NH}$) donnent des liaisons H donneuses (H sur N). Les amines tertiaires n'ont pas de H sur N : elles n'acceptent que des liaisons H (donneuses d'eau par ex.), d'où des températures d'ébullition plus basses à masse molaire égale.
- Basicité vs Encombrement : L'effet inductif $+I$ des groupes alkyles augmente la basicité ($1^\circ < 2^\circ$), mais l'encombrement stérique et la moins bonne solvation de l'ion ammonium tétra-substitué font chuter la basicité de l'amine tertiaire ($3^\circ < 1^\circ < 2^\circ$ en général).
- Réaction d'Hofmann : C'est une substitution nucléophile (S_N2 pour les primaires). L'amine produite est plus nucléophile que l'ammoniac (effet $+I$) : la réaction continue (polyalkylation) sauf si l'ammoniac est en grand excès.
- Chlorure d'acyle : Réaction violente, exothermique, dégage HCl gazeux (toxique, irritant). Toujours manipuler sous hotte, avec EPI, et verser le chlorure d'acyle lentement dans l'amine (éventuellement en solution dans une base comme NaOH ou pyridine pour neutraliser le HCl formé).

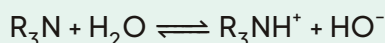
10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les classes d'amines

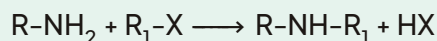
- Réponse b) — Une amine secondaire possède **deux groupes alkyles (ou aryles)** liés à l'atome d'azote : $R-NH-R'$. La réponse a) décrit une amine primaire $R-NH_2$, la réponse c) une amine tertiaire $R-N(R')-R''$.
- Réponse b) — Une amine aliphatique saturée et acyclique a pour formule générale $C_nH_{2n+3}N$ (on ajoute NH à un alcane C_nH_{2n+2}). Vérification : CH_3NH_2 donne C_1H_5N , et $2 \times 1 + 3 = 5$. ✓
- Réponse a) — $CH_3-NH-CH_2-CH_3$ se nomme **N-méthyléthanamine** : la chaîne la plus longue liée à l'azote (éthyle, 2 carbones) donne le nom de base éthanamine, et le groupe méthyle porté par l'azote est cité en préfixe N-méthyl. La réponse b) est le nom usuel (non systématique) ; la réponse c) est incorrecte car la chaîne principale doit être la plus longue.
- Réponse a) — Le caractère basique des amines est dû au **doublet non liant** de l'atome d'azote, capable de capter un proton H^+ pour former l'ion alkylammonium.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

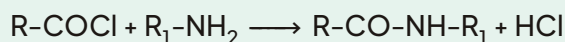
- Faux. Seules les amines primaires ($-NH_2$) et secondaires (R_2NH), qui possèdent au moins un atome d'hydrogène lié à l'azote, peuvent former des liaisons hydrogène entre leurs propres molécules. Les amines tertiaires (R_3N) n'ont pas de H sur N : elles ne peuvent pas en établir entre elles.
- Faux. La réaction avec l'eau met en jeu le doublet non liant de l'azote, qui capte un proton de l'eau ; elle ne nécessite pas d'atome H sur l'azote. Une amine tertiaire réagit bien avec l'eau :



- Vrai. Dans la réaction d'Hofmann, l'amine primaire $R-NH_2$ attaque le dérivé halogéné R_1-X par son doublet :



- Vrai. L'action d'une amine sur un chlorure d'acyle est une substitution nucléophile sur le carbone du groupe $-COCl$; elle conduit à un **amide** avec dégagement de HCl :



5. Vrai. Les amines de petite taille (jusqu'à 5 ou 6 atomes de carbone) sont très solubles dans l'eau car elles établissent des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau. Au-delà, la longue chaîne carbonée hydrophobe l'emporte et la solubilité chute.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

La molécule d'ammoniac NH_3 a une géométrie en pyramide à base triangulaire ; l'atome d'azote porte un doublet non liant qui confère aux amines un caractère basique et un caractère nucléophile. Les amines primaires et secondaires établissent entre leurs molécules des liaisons hydrogène, ce qui explique leurs températures d'ébullition relativement élevées. L'action d'une amine sur un chlorure d'acyle conduit à un amide.

Mots non utilisés : électrophile, plane, acide, liaisons covalentes. Point de vigilance : c'est bien le doublet non liant qui est à l'origine des deux caractères (basique et nucléophile) ; une amine n'est jamais électrophile (au niveau de l'atome d'azote).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions essentielles

1. Une **amine** est un composé organique qui dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes alkyles (ou aryles). Pour une amine aliphatique saturée et acyclique, la formule générale est $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$.
2. Les trois classes se distinguent par le nombre de groupes carbonés liés à l'azote :
 - Amine primaire : un seul groupe alkyle (ou aryle) lié à N, formule $\text{R} - \text{NH}_2$;
 - Amine secondaire : deux groupes liés à N, formule $\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$;
 - Amine tertiaire : trois groupes liés à N, formule $\text{R} - \text{N}(\text{R}') - \text{R}''$.
3. La **réaction d'Hofmann** est l'action d'une amine (ou de l'ammoniac) sur un dérivé halogéné $\text{R} - \text{X}$: c'est une substitution nucléophile au cours de laquelle l'amine attaque le carbone porteur de l'halogène, avec départ de l'ion halogénure, pour donner une amine de classe supérieure (ou un sel d'ammonium quaternaire en fin de série).
4. Le **caractère nucléophile** d'une amine est sa tendance à attaquer les sites pauvres en électrons (déficitaires en électrons, dits électrophiles) d'autres molécules. Il est dû au **doublet non liant** de l'atome d'azote, riche en électrons et disponible pour former une nouvelle liaison covalente.

CORRIGÉ Exercice 5 — Classes et nomenclature

1. Classe de chaque amine (on compte les groupes carbonés liés à N) :

Amine	Formule semi-développée	Classe
A	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	primaire (1 groupe sur N)
B	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$	primaire (1 groupe sur N)
C	$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	secondaire (2 groupes sur N)
D	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$	tertiaire (3 groupes sur N)
E	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	secondaire (2 groupes sur N)

2. Nomenclature IUPAC (la chaîne la plus longue liée à N donne le nom de base ; les autres groupes sur N sont cités en préfixe N-) :

- A : propan-1-amine ;
- B : propan-2-amine ;
- C : N-méthyléthanamine ;
- D : N,N-diméthyléthanamine ;
- E : N-éthyléthanamine (nom usuel : diéthylamine).

3. Isomères : comptons les atomes de chaque amine.

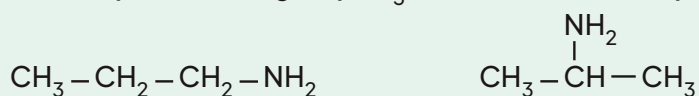
- A et B : $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ — ce sont des isomères de position (fonction $-\text{NH}_2$ en position 1 ou 2) ;
- C : $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ également ! ($\text{CH}_3 + \text{NH} + \text{C}_2\text{H}_5 = 3 \text{ C}, 9 \text{ H}, 1 \text{ N}$) ;
- D : $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ (2 méthyles + 1 éthyle = 4 C) ;
- E : $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ (2 éthyles = 4 C).

Donc A, B et C sont isomères ($\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$) et D et E sont isomères ($\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$). C'est une belle illustration du fait que des amines de classes différentes peuvent être isomères.

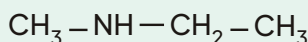
CORRIGÉ Exercice 6 — Isomères de formule $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$

1. Formules semi-développées : on explore les trois classes.

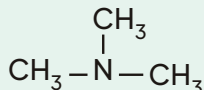
- Amines primaires (1 groupe C_3 sur N, deux chaînes possibles) :



- Amine secondaire (2 groupes sur N : méthyle + éthyle) :



- Amine tertiaire (3 méthyles sur N) :



Il y a donc 4 isomères au total.

2. Noms et classes :

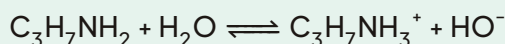
Formule	Nom IUPAC	Classe
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	propan-1-amine	primaire
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$	propan-2-amine	primaire
$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	N-méthyléthanamine	secondaire
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_3 \end{array}$	N,N-diméthylméthanamine	tertiaire

3. Températures d'ébullition : à masse molaire égale ($M = 59 \text{ g mol}^{-1}$ pour tous), ce sont les liaisons hydrogène intermoléculaires qui font la différence.

- Les amines primaires ($-\text{NH}_2$) possèdent deux atomes H sur N : elles forment le plus de liaisons hydrogène entre leurs molécules $\Rightarrow$ températures d'ébullition les plus élevées (propan-1-amine : $\approx 48^\circ\text{C}$).
- L'amine secondaire ($-\text{NH}-$) n'a qu'un H sur N : liaisons hydrogène moins nombreuses $\Rightarrow$ ébullition intermédiaire ($\approx 36^\circ\text{C}$).
- L'amine tertiaire ($\text{N}(\text{CH}_3)_3$) n'a aucun H sur N : pas de liaison hydrogène entre ses propres molécules $\Rightarrow$ température d'ébullition la plus faible ($\approx 3^\circ\text{C}$).

CORRIGÉ Exercice 7 — Une amine dans l'eau

1. Équation-bilan (réaction limitée, d'où la double flèche) :



2. Couples acide/base mis en jeu :

- $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_3^+ / \text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$ (l'amine joue le rôle de base, elle capte H^+) ;
- $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$ (l'eau joue ici le rôle d'acide, elle cède H^+) .

3. La réaction produit des ions hydroxyde HO^- . La concentration $[\text{HO}^-]$ augmente, donc $[\text{H}_3\text{O}^+]$ diminue (produit ionique de l'eau) : la solution est basique, d'où un pH supérieur à 7 (ici 11,8). Cohérent !

4. (a) Axe des pK_A (voir la figure de l'énoncé) : on place $pK_A = 10,6$.

- Si $pH < 10,6$: l'espèce acide $C_3H_7NH_3^+$ prédomine ;
- Si $pH > 10,6$: l'espèce basique $C_3H_7NH_2$ prédomine.

(b) Ici $pH = 11,8 > 10,6$: c'est donc l'amine libre $C_3H_7NH_2$ qui prédomine.

(c) On applique la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$pH = pK_A + \log \frac{[C_3H_7NH_2]}{[C_3H_7NH_3^+]}$$

$$\log \frac{[C_3H_7NH_2]}{[C_3H_7NH_3^+]} = 11,8 - 10,6 = 1,2$$

$$\frac{[C_3H_7NH_2]}{[C_3H_7NH_3^+]} = 10^{1,2} \approx 15,8$$

Il y a environ 16 fois plus d'amine moléculaire que d'ion propylammonium : la prédominance de $C_3H_7NH_2$ est confirmée quantitativement.

CORRIGÉ Exercice 8 — Solubilité et liaisons hydrogène

1. Formules et classes :

- Butan-1-amine : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - NH_2$ — amine primaire ;
- N,N-diméthyléthanamine : $CH_3 - CH_2 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{N} - CH_3$ — amine tertiaire.

Ce sont deux isomères de formule brute $C_4H_{11}N$.

2. À masse molaire égale :

- la butan-1-amine (primaire) a la température d'ébullition la plus élevée ($\approx 78^\circ C$ contre $\approx 37^\circ C$ pour la tertiaire) ;
- les deux sont solubles dans l'eau (4 C seulement), mais la butan-1-amine est la plus soluble.

3. Justification :

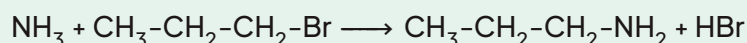
- État pur (ébullition) : la butan-1-amine possède deux H sur N : ses molécules s'associent par de nombreuses liaisons hydrogène $N-H \cdots N$, qu'il faut rompre pour vaporiser le liquide $\Rightarrow$ ébullition élevée. L'amine tertiaire n'a aucun H sur N : pas de liaison hydrogène entre ses molécules, seules des interactions de Van der Waals, plus faibles $\Rightarrow$ ébullition basse.
- Solubilité dans l'eau : les deux amines peuvent accepter des liaisons hydrogène de l'eau (via le doublet de N), mais la butan-1-amine peut en plus en donner (via

ses H sur N) : elle forme davantage de liaisons hydrogène $N-H \cdots O$ et $O-H \cdots N$ avec l'eau, d'où sa meilleure solubilité.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : la réaction d'Hofmann au laboratoire

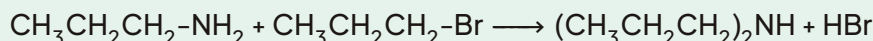
1. Une amine est un composé dérivé de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes alkyles (ou aryles). Formule générale d'une amine aliphatique saturée acyclique : $C_n H_{2n+3} N$.
2. L'atome d'azote de NH_3 et des amines porte un doublet non liant, riche en électrons : il peut attaquer un atome de carbone déficitaire en électrons (comme le carbone porteur du brome dans $R-Br$, rendu δ^+ par la polarité de la liaison $C-Br$). C'est le caractère nucléophile.

3. Première réaction (substitution nucléophile) :

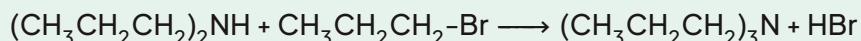


Le produit organique est la propan-1-amine, amine primaire. (Remarque : en présence d'excès de NH_3 , le HBr formé est neutralisé : $HBr + NH_3 \longrightarrow NH_4^+ + Br^-$.)

4. Réactions successives : la propan-1-amine, plus nucléophile que NH_3 (effet inductif donneur du groupe propyle), attaque à son tour le 1-bromopropane :



Produit : la N-propylpropan-1-amine (dipropylamine), amine secondaire. Puis :



Produit : la N,N-dipropylpropan-1-amine (tripropylamine), amine tertiaire. (Une quatrième étape peut même conduire au sel d'ammonium quaternaire $(C_3H_7)_4N^+ Br^-$.)

5. L'ammoniac en grand excès augmente la probabilité que le 1-bromopropane rencontre une molécule de NH_3 plutôt qu'une molécule de propan-1-amine déjà formée : on favorise ainsi la première étape et on limite la polyalkylation. La propan-1-amine est alors le produit majoritaire.

6. Application numérique :

(a) Masse molaire du 1-bromopropane C_3H_7Br :

$$M = 3 \times 12 + 7 \times 1 + 80 = 36 + 7 + 80 = 123 \text{ g mol}^{-1}$$

Quantité de 1-bromopropane :

$$n(C_3H_7Br) = \frac{m}{M} = \frac{12,3}{123} = 0,10 \text{ mol}$$

L'équation-bilan se fait mole à mole (stœchiométrie 1:1). On a $n(\text{NH}_3) = 0,10 \text{ mol}$ et $n(\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}) = 0,10 \text{ mol}$: les deux réactifs sont en proportions stœchiométriques ; il n'y a pas de réactif limitant (ou, si l'on veut, les deux s'épuisent en même temps).

Remarque : dans la pratique, on mettrait NH_3 en excès (question 5) ; ici l'énoncé impose les quantités égales.

(b) D'après la stœchiométrie, $n_{\text{max}}(\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2) = 0,10 \text{ mol}$. Masse molaire de la propan-1-amine $\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$:

$$M = 3 \times 12 + 9 \times 1 + 14 = 36 + 9 + 14 = 59 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m_{\text{max}} = n \times M = 0,10 \times 59 = \boxed{5,9 \text{ g}}$$

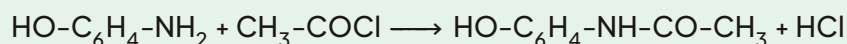
Barème indicatif (sur 10) : définition + formule générale (1 pt) ; caractère nucléophile justifié (1 pt) ; équation 1 + nom + classe (2 pts) ; deux équations successives + noms + classes (2 pts) ; rôle de l'excès (1 pt) ; calcul de M et n (1,5 pt) ; masse théorique avec unité (1,5 pt).

Points de vigilance : ne pas oublier HBr dans les équations ; bien compter les groupes sur N pour la classe ; vérifier la stœchiométrie 1:1 avant de conclure sur le réactif limitant ; toujours donner la masse avec son unité.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : synthèse du paracétamol

1. Chlorure d'éthanoyle : $\text{CH}_3 - \text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{Cl} \end{array}$. Le groupe caractéristique des chlorures d'acyle est $-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}$ (un carbonyle portant un chlore) : c'est lui qu'il faut entourer.

2. Équation-bilan :



3. Sur la formule du paracétamol $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$, on entoure :

- le groupe $-\text{OH}$ fixé sur le cycle benzénique : fonction phénol ;
- le groupe $-\text{NH}-\text{CO}-$: fonction amide (plus précisément amide substitué, ou anilide).

4. Le groupe $-\text{NH}_2$ du para-aminophénol appartient à la fonction amine primaire (un seul groupe carboné — le cycle — lié à N). Elle est nucléophile grâce au doublet non liant de l'azote, qui attaque le carbone électrophile (δ^+) du groupe $-\text{COCl}$.

5. Masses molaires :

- Para-aminophénol $\text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH}_2 = \text{C}_6\text{H}_7\text{NO}$:

$$M = 6 \times 12 + 7 \times 1 + 14 + 16 = 72 + 7 + 14 + 16 = 109 \text{ g mol}^{-1}$$

- Paracétamol $\text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH} - \text{CO} - \text{CH}_3 = \text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$:

$$M = 8 \times 12 + 9 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 96 + 9 + 14 + 32 = 151 \text{ g mol}^{-1}$$

6. Calcul des masses : le chlorure d'éthanoyle est en excès, donc le para-aminophénol est le réactif limitant.

$$n(\text{para-aminophénol}) = \frac{m}{M} = \frac{10,0}{109} \approx 9,17 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Stœchiométrie 1 : 1 : $n_{\text{th}}(\text{paracétamol}) = 9,17 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

$$m_{\text{th}} = n \times M = \frac{10,0}{109} \times 151 \approx 13,9 \text{ g}$$

Avec un rendement de 80 % :

$$m_{\text{réelle}} = 0,80 \times 13,9 \approx \boxed{11,1 \text{ g}}$$

7. Précaution : le chlorure d'éthanoyle réagit violemment avec l'eau en dégageant HCl gazeux (toxique et irritant). Il faut donc manipuler sous hotte ventilée, avec blouse, gants et lunettes, utiliser de la verrerie bien sèche, et verser le chlorure d'acyle lentement (goutte à goutte) dans le milieu réactionnel refroidi si nécessaire.

Barème indicatif (sur 10) : formule du chlorure d'acyle + groupe entouré (1 pt) ; équation-bilan équilibrée (1,5 pt) ; deux fonctions identifiées et nommées (1,5 pt) ; classe + nucléophilie (1 pt) ; masses molaires (1 pt) ; quantité de matière et masse théorique (2 pts) ; masse réelle avec rendement (1 pt) ; précaution (1 pt).

Points de vigilance : ne pas oublier HCl dans l'équation ; bien compter les atomes pour les formules brutes ($\text{C}_6\text{H}_7\text{NO}$ et $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$) ; le rendement s'applique à la masse théorique, jamais l'inverse ; la fonction - OH sur un cycle benzénique est un phénol, pas un alcool.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Bac : les amines autour de nous

1. Formules et classes :

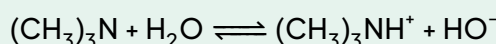
- Méthanamine : $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$ — amine primaire ;
- N-méthylméthanamine : $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$ — amine secondaire ;
- Triméthylamine : $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{N}}} - \text{CH}_3$ — amine tertiaire.

2. Évolution des températures d'ébullition (-6°C ; $+7^{\circ}\text{C}$; $+3^{\circ}\text{C}$) :

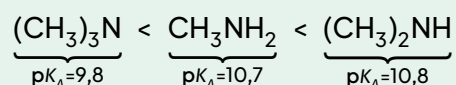
- La méthanimine (primaire, $-\text{NH}_2$) possède deux H sur N : nombreuses liaisons hydrogène intermoléculaires. Mais sa masse molaire ($M = 31 \text{ g mol}^{-1}$) est la plus faible, donc les interactions de Van der Waals sont faibles : ébullition la plus basse (-6°C).
- La N-méthylméthanimine (secondaire, $> \text{NH}$, $M = 45 \text{ g mol}^{-1}$) garde un H donneur de liaison hydrogène et a une masse plus grande : le cumul liaisons H + Van der Waals donne l'ébullition la plus élevée (7°C).
- La triméthylamine (tertiaire, $M = 59 \text{ g mol}^{-1}$) n'a aucun H sur N : pas de liaison hydrogène entre ses molécules ; malgré sa masse plus élevée, son ébullition (3°C) retombe sous celle de l'amine secondaire.

Conclusion : les liaisons hydrogène intermoléculaires (présentes pour 1° et 2° , absentes pour 3°) expliquent que l'amine secondaire bout plus haut que la tertiaire, alors même qu'elle est plus légère.

3. Réaction de la triméthylamine avec l'eau :



Couples mis en jeu : $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+ / (\text{CH}_3)_3\text{N}$ et $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$.

4. Classement par basicité croissante : plus le $\text{p}K_A$ du couple conjugué est élevé, plus la base est forte.

L'effet inductif donneur des groupes méthyles enrichit le doublet de N (la secondaire est la plus basique), mais pour la tertiaire, l'encombrement stérique et la moins bonne solvation de l'ion $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+$ font chuter la basicité.

5. (a) $\text{pH} = 11,7 > \text{p}K_A = 10,7$: on est dans le domaine basique de l'axe (voir figure) : c'est l'espèce basique CH_3NH_2 qui prédomine.

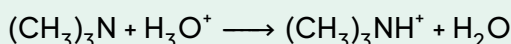
(b) Relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\log \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]} = \text{pH} - \text{p}K_A = 11,7 - 10,7 = 1,0$$

$$\frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]} = 10^{1,0} = \boxed{10}$$

Il y a 10 fois plus de méthanimine moléculaire que d'ion méthylammonium.

6. Dosage de la triméthylamine par HCl :



Cette réaction acide-base est rapide, totale (constante d'équilibre $K = 10^{\text{p}K_A} = 10^{9,8} \gg 10^4$) et unique : elle convient parfaitement à un dosage direct. À l'équivalence, la solution contient le chlorure de triméthylammonium $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+ \text{Cl}^-$, de pH légèrement acide (acide faible de $\text{p}K_A = 9,8$).

Barème indicatif (sur 10) : formules + classes (1,5 pt) ; explication des ébullitions par les liaisons H (2 pts) ; équation avec l'eau + couples (1,5 pt) ; classement de basicité justifié (1,5 pt) ; espèce prédominante (0,5 pt) ; calcul du rapport (1 pt) ; équation de dosage + caractéristiques (2 pts).

Points de vigilance : une amine tertiaire réagit bien avec l'eau (c'est le doublet qui compte, pas le H sur N) ; ne pas conclure « plus lourd = bout plus haut » sans invoquer les liaisons hydrogène ; dans la relation de Henderson, vérifier que la base est au numérateur ; une réaction de dosage doit être rapide, totale et unique — cite les trois adjectifs.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les amines, de l'ammoniac aux amides.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **amine** est un composé organique dérivé de l'ammoniac NH_3 par remplacement de un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes alkyles (ou aryles).
- Formule générale : $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$ pour une amine saturée acyclique.
- **Classe** d'une amine : nombre de groupes carbonés liés à l'atome d'azote : primaire $\text{R} - \text{NH}_2$, secondaire $\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$, tertiaire $\text{R} - \text{N}(\text{R}') - \text{R}''$.

- L'atome d'azote porte un **doublet non liant** : c'est l'origine du caractère basique (accepteur de proton) et nucléophile (donneur de doublet) des amines.

Formules et équations-types à connaître par cœur

Notion	Formule / équation
Amine primaire	$R - NH_2$ (ex. $CH_3CH_2NH_2$: éthanamine)
Amine secondaire	$R - NH - R'$ (ex. CH_3NHCH_3 : N-méthylméthanamine)
Amine tertiaire	$R - N(-R') - R''$ (ex. $N(CH_3)_3$: N,N-diméthylméthanamine)
Réaction avec l'eau	$R - NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R - NH_3^+ + HO^-$
Réaction d'Hofmann (1 ^{re} étape)	$R - NH_2 + R' - X \rightarrow R - NH_2^+ - R' + X^-$ puis $R - NH - R'$
Alkylation totale	$R - NH_2 + 3R' - X \rightarrow R - N(R')_3 + \dots$ jusqu'à l'ion ammonium quaternaire $R - N(R')_3^+$
Synthèse d'un amide	$R - COCl + R' - NH_2 \rightarrow R - CO - NH - R' + HCl$

Propriétés physiques

- Les amines primaires et secondaires forment des **liaisons hydrogène** intermoléculaires (liaison N – H) : températures d'ébullition plus élevées que les alcanes de masse voisine, mais plus faibles que les alcools (liaison N – H moins polaire que O – H).
- Les amines tertiaires (pas de N – H) ne s'associent pas entre elles : elles bouillent plus bas que leurs isomères primaires et secondaires.
- Les amines à courte chaîne (moins de 6 atomes de C environ) sont solubles dans l'eau grâce aux liaisons hydrogène avec les molécules d'eau ; la solubilité diminue quand la chaîne carbonée s'allonge.

Méthodes express

- Nommer une amine : chaîne la plus longue contenant N → alcan + suffixe -amine, avec l'indice de position de N ; les groupes portés par N sont cités en préfixe avec la lettre N.
- Identifier la classe : compter le nombre de liaisons C – N autour de l'azote (1, 2 ou 3).
- Réaction d'Hofmann : l'amine attaque le carbone porteur de l'halogène (substitution nucléophile) ; l'alkylation se poursuit jusqu'à l'ammonium quaternaire si le dérivé halogéné est en excès.
- Chlorure d'acyle : rupture de la liaison C – Cl, dégagement de HCl, formation de la liaison amide – CO – NH – (réaction rapide et totale).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir une amine et donner sa formule générale $C_n H_{2n+3} N$.
- ☐ Je distingue sans hésiter les trois classes d'amines (primaire, secondaire, tertiaire).
- ☐ Je sais nommer une amine en nomenclature systématique (suffixe -amine, préfixe N-).
- ☐ Je sais dessiner les formules semi-développées d'amines isomères de classes différentes.
- ☐ J'explique la solubilité et les températures d'ébullition par les liaisons hydrogène.
- ☐ Je justifie la basicité des amines par le doublet non liant de l'azote.
- ☐ J'écris l'équation $R-NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R-NH_3^+ + HO^-$ et j'identifie le couple RNH_3^+/RNH_2 .
- ☐ Je sais que l'amine est nucléophile et qu'elle attaque le carbone porteur de l'halogène.
- ☐ J'écris les étapes de la réaction d'Hofmann jusqu'à l'ion ammonium quaternaire.
- ☐ J'écris l'équation de formation d'un amide à partir d'un chlorure d'acyle, avec dégagement de HCl.
- ☐ Je vérifie toujours la conservation des atomes et des charges dans mes équations-bilans.
- ☐ Je connais une application concrète : synthèse de médicaments (paracétamol), colorants, savons.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**